الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-١ تركيب DNA و RNA

الحصة الأولى افتتاح الوحدة · مادة جينية · النيوكليوتيد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر سمتي المادة الجينية
- أسمّي مكونات النيوكليوتيد الثلاثة

أُفَكِّرُ:

بلبلان متشابهان في الشكل والصوت... كيف عرف العلماء أنهما نوعان مختلفان؟ 🐦

أُجِيبُ:

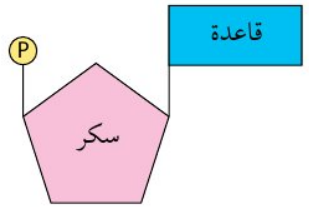
النيوكليوتيد يتكوّن من: قاعدة + سكر خماسي + ؟

فوسفات | حمض أميني | جلسرين

الْوَاجِبُ:

ارسم نيوكليوتيدًا وسمِّ أجزاءه الثلاثة (الشكل ١-١)

الأحماض النووية



- المادة الجينية: تخزّن المعلومات + تنسخ نفسها بدقة
- DNA: الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين
- RNA: الحمض النووي الرايبوزي
- بوليمرات وحداتها النيوكليوتيدات ← عديد النيوكليوتيد

النيوكليوتيد: قاعدة نيتروجينية + سكر خماسي + فوسفات

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-١ تركيب DNA و RNA

الحصة الثانية القواعد النيتروجينية والسكر الخماسي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز البيورينات من البيريميدينات
- أقارن سكر DNA بسكر RNA

أُفَكِّرُ:

لماذا سُمّي سكر DNA «منقوص الأكسجين»؟ 🤔

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

الأدنين بيورين ثنائي الحلقة ( )

اليوراسيل يوجد في DNA ( )

الفوسفات تعطي الحمض ( )

طبيعته الحمضية

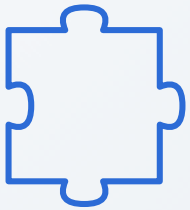
الْوَاجِبُ:

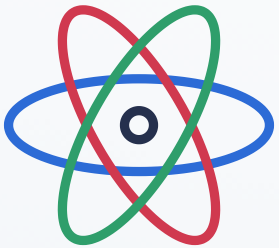
سؤال ١ ص ٢١: ارسم نيوكليوتيدًا يوجد في DNA فقط وآخر في RNA فقط

خمس قواعد وسكّران

	DNA	RNA
البيورينات (حلقتان)	A , G	A , G
البيريميدينات (حلقة)	T , C	U , C
السكر الخماسي	رايبوز منقوص الأكسجين	رايبوز

يوراسيل U : يحل محل الثايمين T في RNA





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-١ تركيب DNA و RNA

الحصة الثالثة · ATP ثنائي وعديد النيوكليوتيد

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب ATP
- أشرح تكوّن رابطة الفوسفات ثنائية الإستر

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين الأدنين والأدينوسين؟ ⚡

أُجِيبُ:

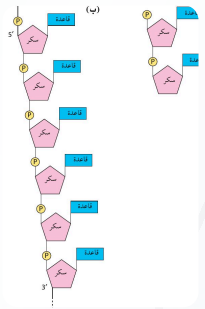
رتّب من الأصغر:

- ☐ عديد النيوكليوتيد
- ☐ نيوكليوتيد
- ☐ ثنائي النيوكليوتيد

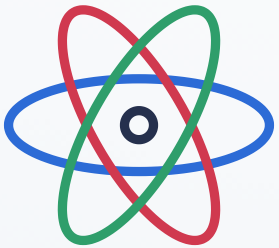
الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ٢٢: سمِّ الرابطة بين حمضين أمينيين، وبين سكرين

من نيوكليوتيد إلى شريط



- أدنين + رايبوز = أدينوسين · + ١ أو ٢ أو ٣ فوسفات ← AMP / ADP / ATP
- تفاعل تكثيف يربط نيوكليوتيدين ← ثنائي النيوكليوتيد
- الرابطة: فوسفات ثنائية الإستر (رابطتا إستر)
- عمود فقري سكر–فوسفات تبرز منه القواعد





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-١ تركيب DNA و RNA

الحصة الرابعة اللولب المزدوج وخصائصه

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب DNA لولبًا مزدوجًا
- أفسر ازدواج القواعد المكملة

أُفَكِّرُ:

صورة حيود أشعة سينية التقطتها فرانكلين... ماذا كشفت؟ 🔬

أُجِيبُ:

أكمل:

يرتبط A مع T بـ _____ روابط،

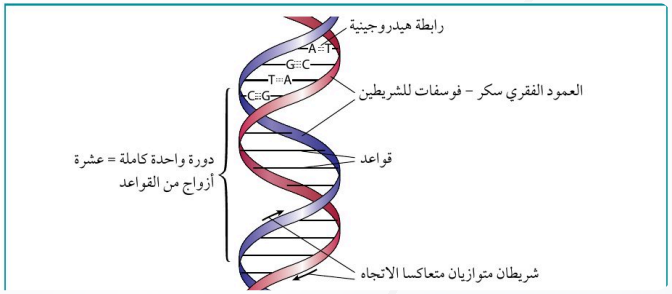
و G مع C بـ _____ روابط

(٢ – ٣ – ٤)

الْوَاجِبُ:

ارسم جزءًا من DNA فيه زوجان من القواعد وبيّن الطرفين ٥′ و ٣′

واتسون وكريك ١٩٥٣



- شريطان من عديد النيوكليوتيد ← لولب مزدوج يميني
- متوازيان متعاكسا الاتجاه(3′ → 5′ مقابل 5′ → 3′)
- A = T (رابطتان) · G ≡ C (ثلاث روابط)
- بيورين مع بيريميدين دائمًا · دورة كاملة كل ١٠ أزواج

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-١ تركيب DNA و RNA

الحصة الخامسة بيانات تشارجاف · تركيب RNA

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسر بيانات تشارجاف بازدواج القواعد
- أصف تركيب RNA وأنواعه الثلاثة

أُفَكِّرُ:

في DNA الإنسان A = ٣٠٫٩٪.

توقّع نسبة T ✍️

أُجِيبُ:

صِل:

mRNA ← ؟

tRNA ← ؟

rRNA ← ؟

(ينقل الأحماض الأمينية · يدخل في تركيب الرايبوسوم · شريط غير ملتف ينقل الرسالة)

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-١ (كتاب النشاط ص ٢٤): أسئلة الاختيار من متعدد عن DNA



قاعدة تشارجاف

مصدر DNA	أدنين (%)	جوانين (%)	ثايمين (%)	سايتوسين (%)
الإنسان (ثديي)	30.9	19.9	29.4	19.8
الدجاجة (طائر)	28.8	20.5	29.2	21.5
السلمون (سمكة)	29.7	20.8	29.1	20.4
الجرادة (حشرة)	29.3	20.5	29.3	20.7
القمح (نبات)	27.3	22.7	27.1	22.8
الإشريكية القولونية Escherichia coli (بكتيريوم)	24.7	26.0	23.6	25.7
آكل البكتيريا X174 (فيروس)	24.6	24.1	32.7	18.5

الجدول ١-١ الكميّات النسبية من القواعد الأربع في كائنات حية مختلفة. مجموع الأرقام في كل صف يساوي 100 تقريبًا.

- نسبة T ≈ A ونسبة G ≈ C في كل كائن
- البيورينات = البيريميدينات (٥٠٪ تقريبًا)
- RNA: شريط مفرد · رايبوز · U بدل T
- أنواعه: mRNA · tRNA · rRNA

1 2 3

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٢ تضاعف DNA

الحصة الأولى الانفكاك و DNA بوليميريز

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح بدء تضاعف DNA بالانفكاك
- أذكر دور إنزيم DNA بوليميريز

أُفَكِّرُ:

خلية تنقسم إلى خليتين... كيف تحصل كل منهما على نسخة طبق الأصل من DNA؟ 🧬

أُجِيبُ:

متى يتضاعف DNA؟

الطور S | الطور الاستوائي | انقسام السيتوبلازم

الْوَاجِبُ:

اذكر لماذا يسهل انفكاك شريطي DNA

🤐 فتح السحّاب

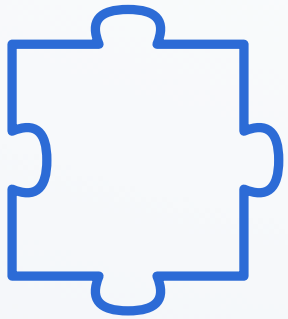
١. إنزيمات تفك التفاف اللولب وتكسر الروابط الهيدروجينية

٢. كل شريط مفرد يصبح قالبًا

٣. DNA بوليميريز يضيف نيوكليوتيدًا مكمّلًا واحدًا كل مرة

٤. يعمل في الاتجاه 3′ → 5′ فقط ⚠️

DNA بوليميريز: إنزيم ينسخ DNA بإضافة نيوكليوتيدات مكملة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٢ تضاعف DNA

الحصة الثانية — الشريط المتقدم والمتأخر · DNA لايجيز

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن الشريط المتقدم بالمتأخر
- أشرح دور DNA لايجيز وقطع أوكازاكي

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يُنسخ الشريطان بالطريقة نفسها؟ 🔄

أُجِيبُ:

صِل:

شريط متقدم ← ؟

شريط متأخر ← ؟

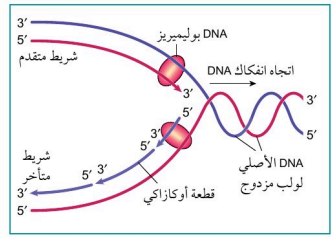
DNA لايجيز ← ؟

(قطع أوكازاكي · نسخ متصل باتجاه الانفكاك · روابط فوسفات ثنائية الإستر)

الْوَاجِبُ:

ارسم الشكل ١-٧ مبسطًا وحدّد عليه الشريطين وقطعة أوكازاكي

↔️ شريطان بطريقتين



الشكل ١-٧ رسم تخطيطي لتضاعف DNA. يمكن تكوين

الشريط المتقدم

قالبه 3′ → 5′

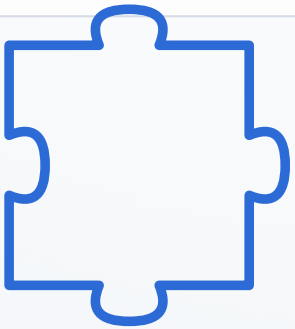
نسخ متصل باتجاه الانفكاك

الشريط المتأخر

قالبه 5′ → 3′

قطع أوكازاكي يربطها اللايجيز





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٢ تضاعف DNA

الحصة الثالثة: التضاعف شبه المحافظ

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح معنى التضاعف شبه المحافظ
- أميّزه من التضاعف المحافظ

أُفَكِّرُ:

بعد التضاعف: هل يبقى الجزيء الأصلي كاملًا؟ 🤔

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

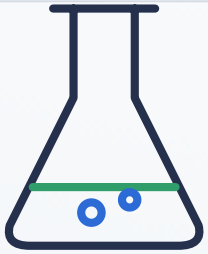
كل جزيء جديد = شريط قديم + شريط جديد ( )

يحدث التضاعف في السيتوبلازم ( )

اللايجيز يكوّن روابط تساهمية ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٥ ص ٢٧: لوّن الجزيئين الناتجين بالأحمر والأزرق (شبه محافظ / محافظ)



🔴🔵 نصف قديم ونصف جديد

شبه محافظ ✓

كل جزيء: شريط أصلي + شريط جديد

ما يحدث فعلًا

محافظ ✗

الجزيء الأصلي يبقى كما هو

الجزيء الجديد: شريطان جديدان

استقصاء ١-١ : استخلاص DNA البصل: سائل غسيل + ملح + بروتييز + إيثانول بارد



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٣ الشيفرة الجينية

الحصة الأولى — لماذا ثلاث قواعد؟ · الجين

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الجين
- أعلّل أن الشيفرة ثلاثية القواعد

أُفَكِّرُ:

٤ حروف فقط تكتب ٢٠ كلمة مختلفة... كيف؟ 🔐

🔢 ٢٠ حمضًا أمينيًا و٤ قواعد

قاعدة واحدة: $4^1 = 4$ ✗

قاعدتان: $4^2 = 16$ ✗

ثلاث قواعد: $4^3 = 64$ ✓ (أكثر من كافٍ)

الجين: تتابع من نيوكليوتيدات DNA يشفّر لعديد ببتيد معيّن

أُجِيبُ:

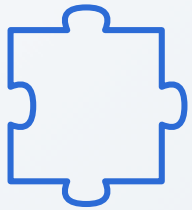
عدد التوافيق الممكنة بثلاث قواعد:

١٢ — ١٦ — ٦٤

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ ص ٢٨: اكتب صيغة عامة لعدد الأحماض الأمينية الممكن تشفيرها بأربع قواعد

1 2 3



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٣ الشيفرة الجينية

المحصلة الثانية: خصائص الشيفرة · جدول الملحق ٢

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف خصائص الشيفرة الجينية
- أستخدم جدول ثلاثيات DNA

أُفَكِّرُ:

لماذا يمكن لبكتيريا أن تصنع إنسولين الإنسان؟ 🌍

أُجِيبُ:

أكمل:

الثلاثية _____ تشفّر للمثيونين

وتمثل إشارة _____

(ATT – بدء – إيقاف – TAC)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨ ص ٣٠: حدّد الأحماض الأمينية التي يشفّرها DNA في الشكل ١-١٠

خصائص الشيفرة

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية				القاعدة الثالثة
	A	G	T	C	
A	Phe فينيل الانين Phe Leu ليوسين Leu	Ser سيرين Ser Ser Ser	Tyr تيروسين Tyr إيقاف إيقاف	Cys سيستين Cys إيقاف Trp ترتوفان	A G T C
G	Leu Leu Leu ليوسين Leu	Pro Pro Pro برولين Pro	His هستيدين His Gln جلوتامين Gln	Arg Arg Arg أرجنين Arg	A G T C
T	Ile Ile Ile آيزولوسين Met ميثونين	Thr Thr Thr ثريونين Thr	Asn أسبارجين Asn Lys ليسين Lys	Ser سيرين Ser Arg Arg أرجنين	A G T C
C	Val Val Val هالين Val	Ala Ala Ala الانين Ala	Asp حمض الأسبارتيك Asp Glu حمض الجلوتاميك Glu	Gly Gly Gly جلايسين Gly	A G T C

- ثلاثية: ثلاث قواعد لكل حمض أميني
- عالمية: الثلاثية نفسها ← الحمض نفسه في كل الكائنات
- إشارات بدء(TAC) وثلاث «علامات وقف»
- مكررة: ACA و ACG ← سيستين





المَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٤ بناء البروتين

الحصة الأولى

بروتين ← DNA ← RNA

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر مرحلتي بناء البروتين
- أفسر الحاجة إلى جزيء وسيط mRNA

أُفَكِّرُ:

DNA في النواة والرايبوسومات في السيتوبلازم... كيف تصل الرسالة؟

أُجِيبُ:

صِل:

النسخ ← ؟

الترجمة ← ؟

(في الرايبوسوم · في النواة)

الْوَاجِبُ:

اكتب عبارة جاكوب ومونود (١٩٦١) واشرحها بجملتك

«DNA يكوّن RNA و RNA يكوّن البروتين»

١. النسخ: DNA → mRNA (في النواة)

٢. mRNA يخرج من الثقوب النووية

٣. الترجمة: عديد ببتيد ← mRNA (في الرايبوسوم)

mRNA: الجزيء الوسيط الذي ينقل الرسالة إلى الرايبوسوم





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | تَمَّ الْحِصَّةُ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٤ بناء البروتين

الحصة الثانية النسخ

سأتعلّم:

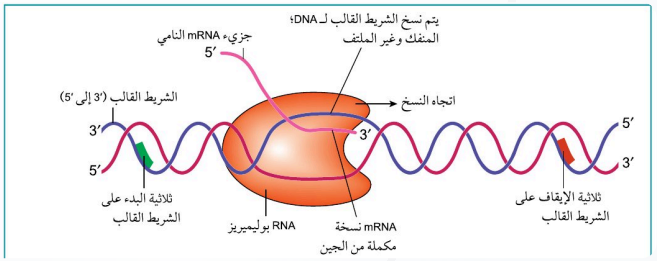
- أصف خطوات النسخ ودور RNA بوليميريز
- أكتب mRNA المكمّل لشريط القالب

أفكّر:

أي شريطي DNA يُنسخ؟

وماذا نسمّي الآخر؟ 🧬

✍️ النسخ في النواة



١ RNA بوليميريز يرتبط ببداية الجين ويفك التفافه

٢ يُنسخ شريط القالب فقط · الآخر شريط اللانسخ

٣ قاعدة مكملة لكل قاعدة: $A \rightarrow U$, $T \rightarrow A$, $C \rightarrow G$, $G \rightarrow C$

٤ روابط فوسفات ثنائية الإستر حتى ثلاثية الإيقاف

أُجِيبُ:

اكتب mRNA المكمّل:

قالب ← DNA: TAC AAA

mRNA: _____

(AUG UUU – ATG TTT –)

(UAC AAA

الْوَاجِبُ:

ارسم الشكل ١-١١ مبسطًا وسمِّ: RNA بوليميريز، شريط القالب، mRNA





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٤ بناء البروتين

الحصة الثالثة تعديل mRNA: الإنترونات والإكسونات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح الربط بإزالة الإنترونات
- أفسر كيف يشفّر جين واحد لعدة بروتينات

أُفَكِّرُ:

فيلم طويل فيه مشاهد زائدة نحذفها قبل العرض... ماذا يشبه ذلك في الخلية؟ 🎬

✂️ معالجة RNA

١. نسخة RNA الأولية (فيها إنترونات وإكسونات)

٢. الربط: إزالة الإنترونات غير المشفرة

٣. ربط الإكسونات المشفرة ← mRNA الناضج

٤. الربط البديل ← جين واحد = عدة بروتينات

الإنترونات : تتابعات غير مشفرة تُزال

الإكسونات : تتابعات مشفرة تبقى وتُربط

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

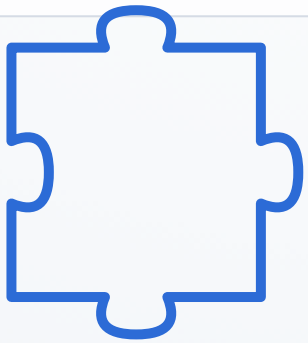
الإكسونات تتابعات غير مشفرة ( )

التعديل يحدث في حقيقيات النواة ( )

الربط البديل ينتج بروتينات مختلفة ( )

الْوَاجِبُ:

عرّف: النسخة الأولية، الإنترون، الإكسون





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٤ بناء البروتين

الحصة الرابعة الكودون و tRNA والكودون المضاد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الكودون من الكودون المضاد
- أصف تركيب جزيء tRNA

أُفَكِّرُ:

من «سائق التوصيل» الذي يجلب الحمض الأميني الصحيح؟ 🚚

أُجِيبُ:

أكمل:

كودون mRNA هو AUG،

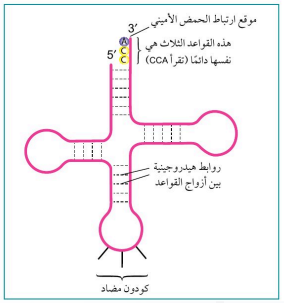
فالكودون المضاد على tRNA هو

(UAC – TAC – AUG)

الْوَاجِبُ:

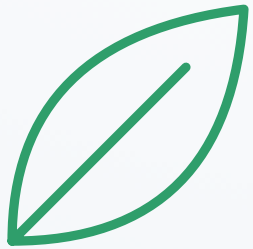
ارسم جزيء tRNA (ورقة البرسيم) وحدّد موقع الحمض الأميني والكودون المضاد

جزيء tRNA



- شريط مفرد ينثني كورقة برسيم
- طرف 3′ (يقرأ CCA) يرتبط به الحمض الأميني
- الطرف الآخر: كودون مضاد مكمّل للكودون
- الرايبوسوم: وحدة صغيرة + كبيرة(rRNA + بروتين)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٤ بناء البروتين

المصة الخامسة خطوات الترجمة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

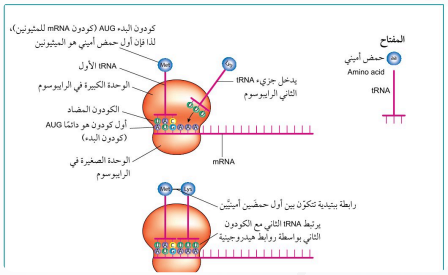
سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتب أحداث الترجمة في الرايبوسوم
- أحدد دور كودوني البدء والإيقاف

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون الحمض الأميني الأول دائمًا مثيونين؟ 🏁

الترجمة خطوة خطوة



١. الرايبوسوم يرتبط بـ mRNA · البدء AUG

٢. جزيئا tRNA معًا ← رابطة ببتيدية

٣. يغادر tRNA الأول ويتقدم الرايبوسوم كودونًا

٤. حتى كودون إيقاف UAA / UAG / UGA ← ينطوي البروتين

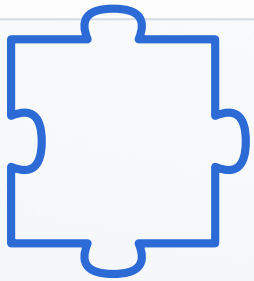
أُجِيبُ:

رتّب:

- ☐ تتكوّن رابطة ببتيدية
- ☐ يدخل tRNA الأول بكودون مضاد لـ AUG
- ☐ يتقدم الرايبوسوم كودونًا واحدًا
- ☐ يدخل tRNA الثاني

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٠ ص ٣٦: مخطط انسيابي لبناء البروتين بالمصطلحات المعطاة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٥ الطفرات الجينية

الحصة الأولى الطفرة وأنواعها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الطفرة الجينية والكروموسومية
- أذكر ثلاثة أنواع للطفرات الجينية

أُفَكِّرُ:

خطأ مطبعي واحد في وصفة طعام... هل يفسدها دائمًا؟

أُجِيبُ:

مثال على مُطفِّر:

الأشعة السينية | الماء | الجلوكوز

الْوَاجِبُ:

اذكر سببين لحدوث الطفرات الجينية

⚠️ الطفرة = تغيّر عشوائي في DNA

طفرة جينية

تغيّر تتابع القواعد

استبدال · حذف · إدخال

طفرة كروموسومية

تغيّر تركيب الكروموسومات أو عددها

المُطفِّر: مسبب الطفرة (إشعاع، مواد مسرطنة)





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٥ الطفرات الجينية

الحصة الثانية · الاستبدال · فقر الدم المنجلي

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح أثر طفرة الاستبدال
- أفسر سبب فقر الدم المنجلي

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يغيّر بعض الاستبدال الحمض الأميني؟ 🔁

استبدال قاعدة واحدة

CAA | TTT | GAA | CCC ← فالين لايسين ليوسين جلايسين

CAA | TAT | GAA | CCC ← فالين أيزوليوسين ليوسين جلايسين

CAA | TTC | GAA | CCC ← بلا تغيير (الشيفرة مكررة)

سلسلة بيتا: CAT → CTT ← فالين بدل الجلوتاميك

أُجِيبُ:

أكمل:

في فقر الدم المنجلي تتغير الثلاثية CTT إلى _____ فيحل _____ محل الجلوتاميك

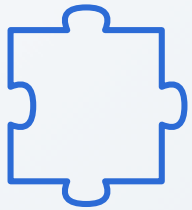
(CAT – الفالين – CTC – الليوسين)

الْوَاجِبُ:

نشاط ١-٢ (كتاب النشاط ص ٢٨):

كتابة إجابات جيدة – الهيموجلوبين المنجلي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١-٥ الطفرات الجينية

الحصة الثالثة الحذف والإدخال · انزياح الإطار

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح طفرة انزياح الإطار
- أعلّل خطورة الحذف والإدخال

أُفَكِّرُ:

احذف حرفًا من جملة مكتوبة بكلمات ثلاثية: «قطّ أكلَ فأرًا»... ماذا يحدث؟ 🔤

↪ انزياح إطار القراءة

طبيعي: TAG | TAG | TAG | TAG | TAG

إدخال: TAG | TAG | TAG | CTA | GTA | G...

حذف:

TAG | TAG | TAG | TAG | AGT | AGT...

كل الثلاثيات بعد الطفرة تتأثر ← بروتين غير فعّال

انزياح الإطار: قراءة خاطئة للثلاثيات بسبب إدخال أو حذف

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

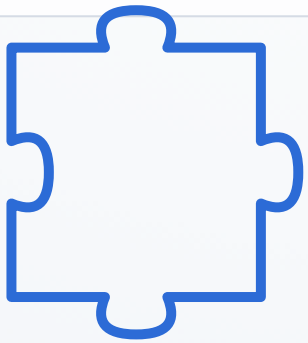
الإدخال يغيّر كل الثلاثيات بعده ( )

الاستبدال يسبب دائمًا انزياح الإطار ( )

إدخال ثلاث قواعد أقل ضررًا من قاعدة واحدة ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٩ ص ٣٦: أكمل الجدول ١-٢ للفروق بين DNA و mRNA





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

مراجعة الوحدة الأولى

الحصة الأولى — الملخص وأسئلة نهاية الوحدة ١–٦

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- ألخص أفكار الوحدة في خريطة مفاهيم
- أجيب عن أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

ارسم خريطة: DNA ← تضاعف / نسخ ← mRNA ← ترجمة ← بروتين 🗺️

أُجِيبُ:

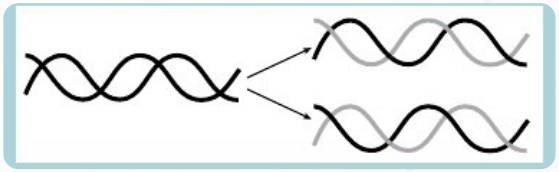
سؤال ٣: صيغة عدد الثلاثيات بأربع قواعد:

3×4 — 3^4 — 4^3

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ ص ٣٨: أكمل جدول كودونات الليوسين والكودونات المضادة

🔁 الوحدة في سطور



- نيوكليوتيد = سكر + فوسفات + قاعدة
- DNA لولب مزدوج · A–T , G–C · تضاعف شبه محافظ
- الجين ← نسخ ← تعديل ← ترجمة ← عديد ببتيد
- الطفرة: استبدال · حذف · إدخال





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ — ② ☆☆☆☆☆ — ③ ☆☆☆☆☆ — ④ ☆☆☆☆☆ — نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

مراجعة الوحدة الأولى

الحصة الثانية أسئلة نهاية الوحدة ٧–١٠ وكتاب النشاط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبق المعرفة على مسائل الطفرات والترجمة
- أقيّم تعلمي بقائمة التقييم الذاتي

أُفَكِّرُ:

سؤال ٧: تغيّرت CTA إلى GTA... ما نوع الطفرة؟ وما أثرها؟ 🧪

أُجِيبُ:

سؤال ٩: صِل الرمز بما يشير إليه:

U ← ؟

X ← ؟

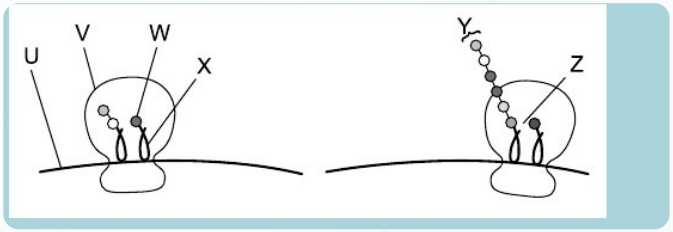
Y ← ؟

(mRNA · tRNA · سلسلة عديد ببتيد)

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة في كتاب النشاط ص ٣٧–٤١ (التايروسينيز، الإنسولين، فقر الدم المنجلي)

سؤال ٩: مرحلتان من الترجمة



- حدّد U , V , W , X , Y
- Z موقع تكوين رابطة ← رابطة ببتيدية
- سبب انتقال V: تقدم الرايبوسوم كودونًا

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١ الانقسام الاختزالي

الحصة الأولى افتتاح الوحدة · أحادي وثنائي المجموعة الكروموسومية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الخلية أحادية المجموعة الكروموسومية من ثنائيتها
- أفسر لماذا يجب أن تكون الأمشاج أحادية

أُفَكِّرُ:

قط «الأوسيكات» المرقط 🐆 نتج من تزاوج قطط سيامية وحبشية... كيف ظهرت صفة جديدة؟

أُجِيبُ:

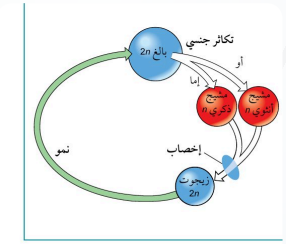
عدد كروموسومات المشيج في الإنسان:

٢٣ | ٤٦ | ٩٢

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ٤٦: في أي طور من دورة الخلية تُلتقط صور المخطط الكروموسومي؟ ولماذا؟

2n و n 1 2 3 4



الشكل ٢-١ مخطط دورة حياة كائن حي ثنائي.

- أحادية المجموعة (n): مجموعة كروموسومات واحدة (الأمشاج)
- ثنائية المجموعة (2n): مجموعتان (أزواج متماثلة)
- الإنسان n = 23 · البعوض n = 3 · الأفوكادو n = 12
- مشيج n + مشيج n ← زيجوت 2n

المخطط الكروموسومي: صورة الكروموسومات مرتبة في أزواج متماثلة (كاريوجرام)



1 2 3

المَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١ الانقسام الاختزالي

الحصة الثانية أطوار الانقسام الاختزالي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف أحداث الانقسامين الاختزاليين الأول والثاني
- أتعرف الأطوار في صور مجهرية لمتك الزنبق

أُفَكِّرُ:

لماذا يحتاج الانقسام الاختزالي إلى انقسامين متتاليين؟ ✂✂

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

تتكوّن الثنائيات المتكافئة في التمهيدي الأول ( )

تنفصل الكروماتيدات في الانفصالي الأول ( )

ينتج الانقسام الاختزالي ٤ خلايا أحادية ( )

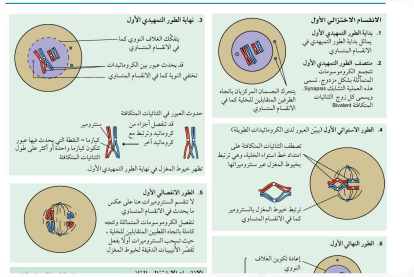
الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-١ (كتاب النشاط ص ٤٢):

رتّب أطوار الانقسام الاختزالي وصِلها بأحداثها



✂ انقسامان = ٤ خلايا



الاختزالي الأول (اختزالي)

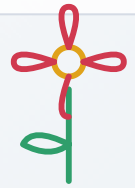
تزاوج المتماثلات ← ثنائيات + عبور

تنفصل الكروموسومات المتماثلة

الاختزالي الثاني

يشبه الانقسام المتساوي

تنفصل الكروماتيدات الشقيقة



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟

الحصة الأولى الموقع الكروموسومي والأليل · العبور

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

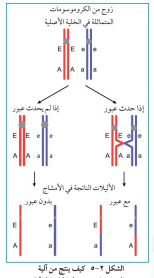
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الموقع الكروموسومي والأليل
- أشرح كيف يؤدي العبور إلى تباين جيني

أُفَكِّرُ:

أخوان من الأبوين نفسيهما... لماذا لا يتطابقان؟ 👦👦

🔀 العبور (الشكل ٢-٥)



الشكل ٢-٥ كيف ينتج من آلية العبور تباين جيني في الخلايا الناتجة.

- الموقع الكروموسومي: مكان الجين على الكروموسوم
- الأليل: شكل من أشكال الجين
- التمهيدي الأول: تبادل أجزاء بين كروماتيدات المتماثلات (التصالب)
- تراكيب جديدة: (A e) و (a E)

أُجِيبُ:

أين يحدث العبور؟

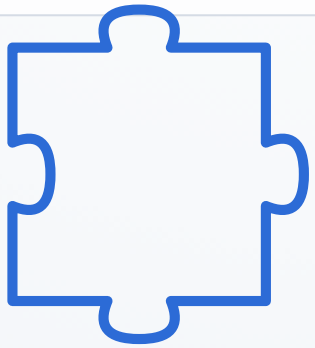
بين كروماتيدات الكروموسومات المتماثلة

بين الكروماتيدات الشقيقة

بين كروموسومين غير متماثلين

الْوَاجِبُ:

ارسم زوجًا متماثلًا يحمل A/a و E/e وبيّن الأمشاج بعد العبور





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟

الحصة الثانية التوزيع الحر والإخصاب العشوائي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح التوزيع الحر للكروموسومات في الطور الاستوائي الأول
- أحسب عدد تراكيب الأمشاج المحتملة

أُفَكِّرُ:

زوجان من الكروموسومات ← كم نوعًا من الأمشاج؟



أُجِيبُ:

أكمل:

عدد تراكيب الأمشاج = _____ ؛

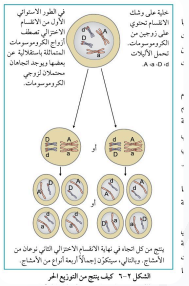
في الإنسان = _____

(٤٦ – ٨٣٨٨٦٠٨ – 2^n)

الْوَاجِبُ:

اشرح لماذا يزيد الإخصاب العشوائي التباين الجيني

مصادر التباين



١ العبور في التمهيدي الأول

٢ التوزيع الحر: اصطفاف عشوائي لأزواج المتماثلات

٣ عدد التراكيب 2^n ← الإنسان 2^{23} = 8 388 608

٤ الإخصاب العشوائي بين أي مشيجين

1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٢ الطراز الجيني والطراز المظهري

الحصة الأولى المصطلحات الوراثية الأساسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الطراز الجيني من الطراز المظهري
- أفرّق بين متماثل وغير متماثل الأليلات، وسائد ومتنحٍّ

أُفَكِّرُ:

أرنب بنّي وأرنب أبيض... أيهما نعرف طرازه الجيني بمجرد النظر؟

فراء الأرانب

الطراز الجيني	النوع	الطراز المظهري
BB	متماثل الأليلات	بنّي
Bb	غير متماثل الأليلات	بنّي (B سائد)
bb	متماثل الأليلات	أبيض (b متنحٍّ)

الطراز المظهري : صفات الكائن الظاهرة، تتأثر بالطراز الجيني والبيئة

أُجِيبُ:

صِل:

BB ← ؟

Bb ← ؟

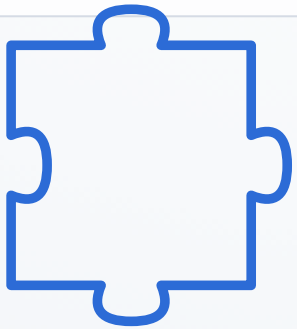
bb ← ؟

(بنّي غير متماثل · أبيض متماثل · بنّي متماثل)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٢ (كتاب النشاط ص ٤٤):

أكمل الجمل بالمصطلحات الوراثية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الأولى فصائل الدم: تعدد الأليلات والسيادة المشتركة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أشرح تعدد الأليلات والسيادة المشتركة بفصائل الدم
- أكوّن مخططًا جينيًا لتزاوج أحادي الهجين

أُفكّرُ:

أبوان فصيلتهما A و B... هل يمكن أن يولد لهما طفل فصيلته O؟



ثلاثة أليلات لجين واحد

الفصيلة	الطرز الجينية
A	IA IA أو IA IO
B	IB IB أو IB IO
AB	IA IB (سيادة مشتركة)
O	IO IO

السيادة المشتركة : أليلان يظهر أثرهما معًا في غير متماثل الأليلات

أُجيبُ:

الطراز الجيني لفصيلة AB:

IA IB IA IO

IO IO

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨ ص ٥٨: ولدت طفلة فصيلتها O لامرأة A ورجل B. كوّن المخطط الجيني



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الثانية الجيل الأول والثاني والتزاوج الاختباري

سأتعلّم:

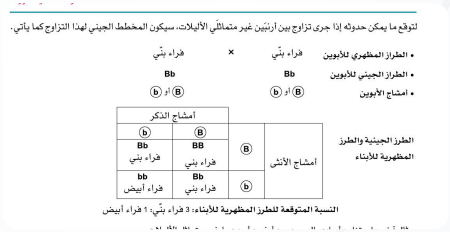
- أتنبأ بنسب الجيل الثاني F2
- أستخدم التزاوج الاختباري لتحديد طراز جيني مجهول

أفكّر:

أرنب بنّي... كيف نعرف هل هو BB أم Bb؟ 🤔



التزاوج الاختباري



لتوقع ما يمكن حدوثه إذا جرى تزاوج بين أرنبَين غير متماثلي الأليلات، سيكون المخطط الجيني لهذا التزاوج كما يأتي.

- الطراز المظهري للأبوين: فراء بنّي × فراء بنّي
- الطراز الجيني للأبوين: Bb × Bb
- امشاج الأبوين: B أو b × B أو b

الطرز الجينية والطرز المظهرية للأبناء		أمشاج الذكر: B	أمشاج الذكر: b
	أمشاج الأنثى: B	BB فراء بني	Bb فراء بني
	أمشاج الأنثى: b	Bb فراء بني	bb فراء أبيض

النسبة المتوقعة للطرز المظهرية للأبناء: 3 فراء بنّي: 1 فراء أبيض

١ نزاوج الفرد ذا الصفة السائدة مع متنحٍّ متماثل bb

٢ إن ظهر أي فرد متنحٍّ ← الأب Bb

٣ إن كان الجميع سائدًا ← غالبًا BB (لا نتأكد مع عدد قليل)

٤ F1 × F1 ← F2 بنسبة ٣ : ١

أُجِيبُ:

نسبة الطرز المظهرية في F2 لتزاوج أحادي الهجين:

١ : ٣ ١ : ١

١ : ٣ : ٣ : ٩

الْوَاجِبُ:

سؤال ١١ ص ٥٩: أرنب بنّي × بيضاء ← ٥ بنّية و ١ بيضاء. ماذا تستنتج؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الثالثة الارتباط بالجنس: الهيموفيليا

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح وراثة الصفات المرتبطة بالجنس
- أكوّن مخططًا جينيًا لوراثة الهيموفيليا

أُفَكِّرُ:

لماذا الهيموفيليا أكثر شيوعًا في الذكور؟



أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

الكروموسوم Y يحمل جين العامل الثامن ( )

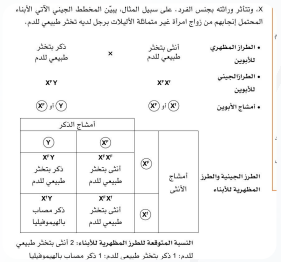
الأنثى XF Xf حاملة للمرض ( )

يرث الابن الذكر الهيموفيليا من أبيه ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٢ ص ٦٠: اشرح سبب عدم وراثة الابن الهيموفيليا من أبيه

XF Xf × XF Y



- جين F8 على X فقط · F طبيعي سائد · f هيموفيليا
- الإناث: XF XF · XF Xf (حاملة) · Xf Xf
- الذكور: XF Y طبيعي · Xf Y مصاب
- الأبناء: ٢ أنثى طبيعية : ١ ذكر طبيعي : ١ ذكر مصاب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الرابعة التزاوجات ثنائية الهجين

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن مربع بانيت لتزاوج ثنائي الهجين
- أفسر النسب ٩:٣:٣:١ و ٣:٣:١:١ و ١:١:١:١

أُفَكِّرُ:

أرنب BbEe: كم نوعًا من الأمشاج ينتج؟ 🐰

أُجِيبُ:

أمشاج BbEe:

BE , Be , bE , be

Bb , Ee | BE , be

الْوَاجِبُ:

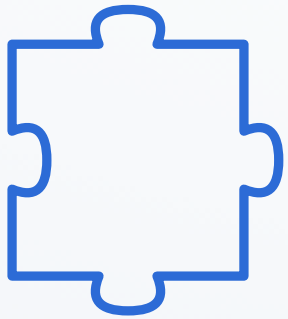
نشاط ٢-٣ (كتاب النشاط ص ٤٦):

أكمل جدول الطرز وحلّ المسألة

نسب ثنائي الهجين



التزاوج	النسبة المظهرية
AaDd × AaDd	٩ : ٣ : ٣ : ١
BbEe × Bbee	٣ : ٣ : ١ : ١
AaDd × aadd	١ : ١ : ١ : ١ (اختباري)



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الخامسة التفوق الجيني

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف التفوق الجيني
- أفسر وراثة لون الريش في الدجاج

أُفَكِّرُ:

دجاجتان بيضاوان أنتجتا كتكوتًا ملوّنًا! كيف؟ 🐔

أُجِيبُ:

أي طراز جيني يعطي ريشًا ملوّنًا؟

ffGg FfGG ffgg

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٧ (كتاب النشاط ص ٥٣):

التفوق الجيني

🐔 جينان على كروموسومين مختلفين

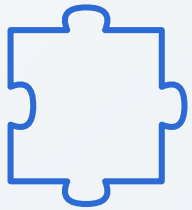
الطرز الجينية والطرز المظهرية المحتملة كما ياتي:

الطراز الجيني	الطراز المظهري
FF GG	ريش أبيض
FF Gg	ريش أبيض
FF gg	ريش أبيض
Ff GG	ريش أبيض
Ff Gg	ريش أبيض
Ff gg	ريش أبيض
ff GG	ريش ملوّن
ff Gg	ريش ملوّن
ff gg	ريش أبيض

- G: يشفر لصبغة ملوّنة · g: لا صبغة
- F: يمنع ظهور اللون حتى مع G
- ملوّن فقط: ff GG أو ff Gg
- FfGg × FfGg ← ١٣ أبيض : ٣ ملوّن

التفوق الجيني : تفاعل بين جينين في موقعين مختلفين يؤثر أحدهما في تعبير الآخر





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة السادسة الارتباط بالكروموسوم الجسدي

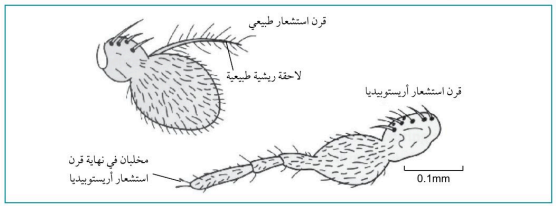
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الارتباط بالكروموسوم الجسدي
- أتنبأ بنتائج تزاوج جينين مرتبطين

أُفَكِّرُ:

جينان على الكروموسوم نفسه... هل يتوزعان بشكل مستقل؟ 🔗

ذبابة الفاكهة



الشكل ٢-٧ قرن استشعار ذبابة الفاكهة طبيعي وقرن استشعار أريستوبيديا.

- E جسم رمادي · e جسم أبنوسي
- A قرن طبيعي · a قرن أريستوبيديا
- نكتب المرتبطين معًا: (EA)(ea)
- (EA)(ea) × (ea)(ea) ← ١ : ١ فقط

الجينات المرتبطة : جينات على الكروموسوم نفسه تميل لأن تورث معًا

أُجِيبُ:

ذكر (EA)(ea) بلا عبور ينتج أمشاج:

(EA) , (ea)

EA , Ea , eA , ea

فقط (Ea)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢٠ ص ٦٧: ما النسب المتوقعة لو كان الجينان على كروموسومين مختلفين؟



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة السابعة الارتباط والعبور: التراكيب العبورية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف يكسر العبور الارتباط
- أحسب نسبة التراكيب العبورية

أُفَكِّرُ:

لماذا ظهر ٦٪ من الذباب بتراكيب لم تكن في الأبوين؟

🔀



أُجِيبُ:

أكمل:

الأنماط _____ تشبه الأبوين،

والتراكيب _____ تختلف عنهما

(الأبوية – العبورية – المتنحية)

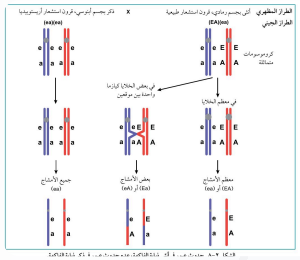
الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٦ (كتاب النشاط ص ٥٢):

الارتباط والعبور

1 2 3

🔀 أنثى (EA)(ea) × ذكر (ea)(ea)



رمادي طبيعي ٤٤٪ · أبنوسي أريستوبيديا ٤٤٪ ← أنماط أبوية

أبنوسي طبيعي ٦٪ · رمادي أريستوبيديا ٦٪ ← تراكيب عبورية

نسبة التراكيب العبورية = ٦ + ٦ = ١٢٪

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٤ التزاوجات الوراثية

الحصة الثامنة حل مسائل التزاوجات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبق خطوات حل المسائل الوراثية
- أقارن النتائج المتوقعة بالفعلية

أُفَكِّرُ:

سؤال ٢٢ ص ٧٠: ١١٣ / ٣٠ / ٢٩ / ١١٥... ماذا تكشف هذه الأعداد؟ 🧮

أُجِيبُ:

رتّب خطوات المخطط الجيني:

- ☐ مربع بانيت
- ☐ الطرز الجينية للأبوين
- ☐ الأمشاج في دوائر
- ☐ النسب المتوقعة

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢١ ص ٧٠ (البازلاء RrYy × rryy) في الدفتر

🧮 سؤال ٢٢

متوقع بلا ارتباط: ١ : ١ : ١ : ١

الفعلي: الأنماط الأبوية كثيرة جدًا ← ارتباط

العبورية = 287 ÷ (30 + 29) ≈ ٢٠٫٦٪

خطوات الحل: الطرز الجينية ← الأمشاج ← مربع بانيت ← الطرز والنسب





المَجْمُوعَاتُ	① ☆☆☆☆☆	② ☆☆☆☆☆	③ ☆☆☆☆☆	④ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز الظهري

الحصة الأولى — الجين TYR والمهق · الجين HBB

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف يسبب أليل TYR المتنحي المهق
- أربط طفرة HBB بفقر الدم المنجلي

أُفَكِّرُ:

طفل مهق: لماذا لا تتكوّن صبغة الميلانين؟ 👦

أُجِيبُ:

رتّب مسار الميلانين:

- ☐ دوباكوينون
- ☐ تايروسين
- ☐ ميلانين
- ☐ دوبا

الْوَاجِبُ:

اشرح لماذا لا تظهر أعراض فقر الدم المنجلي غالبًا على غير متماثل الأليلات

جين ← بروتين ← صفة



TYR (كروموسوم ١١)

يشفر لإنزيم التايروسينيز

أليل متنحٍّ ← لا ميلانين = مهق

HBB (كروموسوم ١١)

يشفر لبيتا جلوبين

CAT → CTT ← فالين بدل الجلوتاميك





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ — ٢ ☆☆☆☆☆ — ٣ ☆☆☆☆☆ — ٤ ☆☆☆☆☆ — نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز الظاهري

الحصة الثانية — الجين F8 والهيموفيليا · الجين HTT وهنتنغتون

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح أثر أليلات F8 غير الطبيعية
- أفسر وراثة مرض هنتنغتون السائد

أُفَكِّرُ:

مرض لا تظهر أعراضه إلا بعد سن ٣٠... كيف يؤثر ذلك على انتقاله للأبناء؟ 🧠

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

أليل هنتنغتون متنحٍّ ( )

تكرار CAG أكثر من ٤٠ مرة يسبب المرض ( )

جين F8 على الكروموسوم X ( )

الْوَاجِبُ:

قارن بين المهق والهيموفيليا وهنتنغتون (الأليل، الكروموسوم، الأثر)

🧠 HTT على الكروموسوم ٤

- يشفر لبروتين هنتنغتن (مهم لتطور الخلايا العصبية)
- تكرار الثلاثية CAG أكثر من ٤٠ مرة ← المرض
- أليل سائد ← احتمال ١ من ٢ للوراثة من أب مصاب
- F8: عامل التخثر الثامن ← هيموفيليا (مرتبط بـ X)

التأتأة Stutter : تكرار ثلاثية CAG مرات كثيرة في جين HTT





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١٦ التحكم في التعبير الجيني

المصطلحات الأولى: الجين التركيبي والجين المنظم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الجين التركيبي من الجين المنظم
- أصف دور إنزيم بيتا جالاكتوسيديز

أُفَكِّرُ:

هل يُعبَّر عن جين الميلانين في خلايا عضلة القلب؟ لماذا؟ ❤️

الإشريكية القولونية

جين تركيبي

يشفر لبروتين تستخدمه الخلية

مثل جين بيتا جالاكتوسيديز (اللاكتيز)

جين منظم

يشفر لبروتين يتحكم في جينات أخرى

مثل جين البروتين المثبط

التعبير الجيني : نسخ الجين إلى mRNA ثم ترجمته إلى بروتين

أُجِيبُ:

بيتا جالاكتوسيديز يحلل اللاكتوز إلى:

- جلوكوز وجالاكتوز
- جلوكوز وفركتوز
- جلوكوزين

الْوَاجِبُ:

عرّف الجين التركيبي والجين المنظم بمثال من الإشريكية القولونية





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١٦ التحكم في التعبير الجيني

المحصلة الثانية: أوبرون Lac

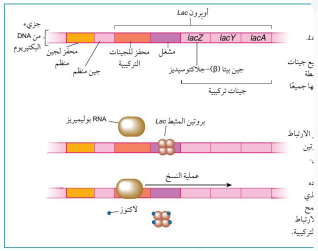
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب أوبرون Lac
- أشرح ما يحدث بغياب اللاكتوز ووجوده

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تصنع البكتيريا إنزيمات اللاكتوز إن لم يوجد لاكتوز؟

مفتاح التشغيل



الشكل ٢-١٠ أوبرون Lac.

بلا لاكتوز ⛔

المثبط يرتبط بالمشغل

لا يرتبط RNA بوليميريز

← لا نسخ

مع لاكتوز ✅

اللاكتوز يرتبط بالمثبط

فيتغير شكله

تُنسخ الجينات الثلاثة معًا

أُجِيبُ:

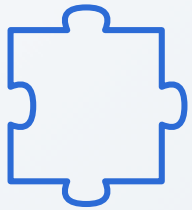
رتّب (لاكتوز موجود):

- ☐ يرتبط RNA بوليميريز بالمحفز
- ☐ يرتبط اللاكتوز بالمثبط فيتغير شكله
- ☐ يُنسخ lacZ و lacY و lacA
- ☐ ينفصل المثبط عن المشغل

الْوَاجِبُ:

ارسم أوبرون Lac وسمِّ: المحفز، المشغل، الجينات التركيبية الثلاثة





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١٦ التحكم في التعبير الجيني

الحصة الثالثة الإنزيم القابل للتحفيز والقابل للتثبيط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الإنزيم القابل للتحفيز من القابل للتثبيط
- أفسر توفير الطاقة بالتحكم الجيني

أُفَكِّرُ:

لماذا يُعد تشغيل الجينات عند الحاجة فقط «اقتصاديًا»؟ 💰

أُجِيبُ:

صِل:

قابل للتحفيز ← ؟

قابل للتثبيط ← ؟

(يُبنى فقط بوجود مادته المتفاعلة · يُبنى عادة ويُمنع بوجود مستحث)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٨ (كتاب النشاط ص ٥٥):

التحكم في التعبير الجيني

⚖️ نوعان من التحكم

قابل للتحفيز

المستحث يمنع ارتباط المثبط بالمشغل

مثال: بيتا جالاكتوسيديز

قابل للتثبيط

المستحث يساعد المثبط على الارتباط

فيتوقف النسخ

المستحث : جزيء يرتبط بالمثبط فيغيّر نشاطه (اللاكتوز في أوبرون Lac)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةِ:.....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

٢-١٦ التحكم في التعبير الجيني

الحصة الرابعة عوامل النسخ في حقيقية النواة

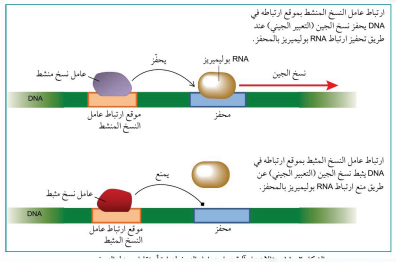
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح دور عوامل النسخ
- أميّز عامل النسخ المنشط من المثبط

أُفَكِّرُ:

كل خلايا جسمك فيها DNA نفسه... فلماذا تختلف خلايا الكبد عن الأعصاب؟ 🧠

عوامل النسخ (الشكل ٢-١١)



- بروتين يرتبط بـ DNA فيزيد أو يقلل معدل النسخ
- المنشط: يحفّز ارتباط RNA بوليميريز بالمحفز
- المثبط: يمنع ارتباط RNA بوليميريز
- تستجيب للهرمونات (التستوستيرون) والمنبهات البيئية

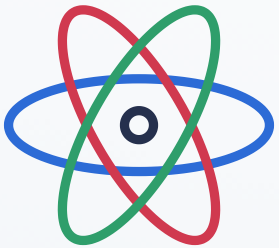
أُجِيبُ:

نسبة جينات الإنسان التي تشفر لعوامل نسخ تقريبًا:

٪١ ٪١٠ ٪٥٠

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة س ٥ ص ٨٠ (مستقبل هرمون الثيروكسين THBR)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: الوراثة

مراجعة الوحدة الثانية

الحصة الأولى الملخص وأسئلة نهاية الوحدة

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع مفاهيم الوحدة الثانية
- أحل مسائل وراثية متنوعة

أُفَكِّرُ:

سؤال ١ ص ٧٨: بازلاء عطرية AaBb × aabb... ما النسب المتوقعة؟ 🌸

أُجِيبُ:

صِل:

٩:٣:٣:١ ← ؟

١:١:١:١ ← ؟

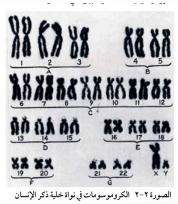
٣:١ ← ؟

(أحادي الهجين F2 · ثنائي هجين × ثنائي هجين · تزاوج اختباري · ثنائي الهجين)

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة في كتاب النشاط وقائمة التقييم الذاتي ص ٨١–٨٢

خريطة الوحدة



الصورة ٢-٢ الكروموسومات في نواة خلية ذكر الإنسان

- الانقسام الاختزالي ← أمشاج n + تباين (عبور، توزيع حر)
- سائد · متنحٍّ · مشترك · متعدد الأليلات · مرتبط بالجنس
- ثنائي الهجين · تفوق جيني · ارتباط وعبور
- جين ← بروتين ← صفة · أوبرون Lac · عوامل النسخ





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

٣-١ الهندسة الجينية

الحصة الأولى افتتاح الوحدة · مفهوم الهندسة الجينية وخطواتها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أعرّف الهندسة الجينية و DNA معاد التركيب و GMO
- أرتب الخطوات الأربع لنقل الجين

أُفكّرُ:

قطرة دم على سكين في مسرح جريمة 🔪 ... كيف تكشف عن صاحبها؟

أُجِيبُ:

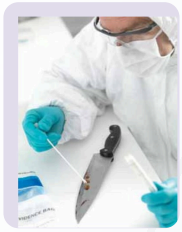
الكائن الذي عُدّل DNA فيه بطريقة لا تحدث طبيعيًا:

PCR GMO cDNA

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ ص ٨٦: اشرح كيف يختلف التكاثر الانتقائي عن الهندسة الجينية

🧰 أربع خطوات لنقل الجين



١ تحديد الجين: قطعه من كروموسوم أو من mRNA أو بناؤه

٢ نسخه مرات عديدة بتقنية PCR

٣ إدخاله في ناقل (بلازميد · فيروس · ليبوسوم)

٤ تحديد الخلايا المعدلة بالعلامات الجينية ثم استنساخها

DNA معاد التركيب DNA : **rDNA** يُكوَّن اصطناعيًا بربط قطع DNA من كائنين أو أكثر





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية

٣-٢ أدوات تقني الجينات

الحصة الأولى إنزيمات القطع · النهايات اللاصقة · cDNA

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح عمل إنزيمات القطع والنهايات اللاصقة
- أصف تكوين cDNA بإنزيم ترانسكريبتيز العكسي

أُفَكِّرُ:

لماذا تصنع البكتيريا إنزيمات «مقصّات» لـ DNA؟ ✂️

أُجِيبُ:

أكمل:

يقطع BamHI عند التتابع

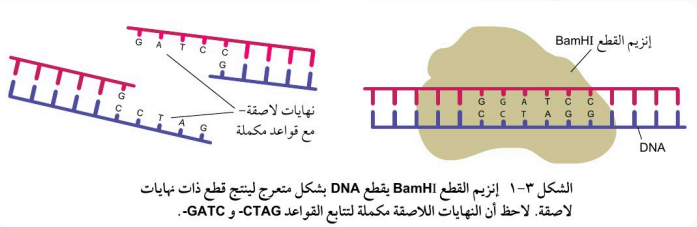
_____ ، وهو تتابع _____

(GGATCC – متناظر – GAATTC)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ (ب) ص ٨٨: كم قطعة تتكوّن من A (٥ مواقع)، B (٧)، C (٠)، D (٣)؟

✂️ أدوات القطع والنسخ



الشكل ٣-١ إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج لينتج قطع ذات نهايات لاصقة. لاحظ أن النهايات اللاصقة مكملة لتتابع القواعد CTAG- و GATC-.

- إنزيمات القطع: تقطع في مواقع محددة (٤–٦ قواعد)
- قطع متعرج ← نهايات لاصقة مكملة(GATC-)
- ترانسكريبتيز العكسي: mRNA ← cDNA (بلا إنترونات)
- بناء DNA اصطناعيًا من النيوكليوتيدات بالحاسوب

موقع القطع : تتابع محدد يتعرّف عليه إنزيم القطع

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

٣-٢ أدوات تقني الجينات

الحصة الثانية البلازميدات · العلامات الجينية · المحفزات

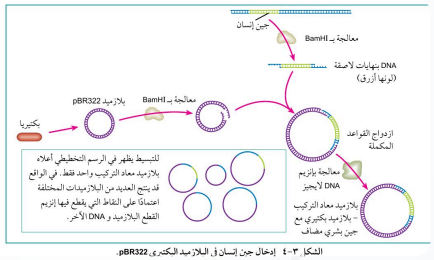
سَأتَعَلَّمُ:

- أشرح إدخال جين في بلازميد ونقله إلى البكتيريا
- أبيّن دور العلامات الجينية والمحفز

أُفَكِّرُ:

من بين البكتيريا كلها... كيف نعرف الـ ١٪ التي أخذت البلازميد؟ 💡

بلازميد معاد التركيب



الشكل ٣-٤ إدخال جين إنسان في البلازميد البكتيري pBR322.

١ البلازميد: حلقة صغيرة من DNA مزدوج في البكتيريا

٢ القطع بالإنزيم نفسه ← نهايات مكملة ← DNA لايجيز

٣ العلامات: GFP يتوهج أخضر · GUS يعطي لونًا أزرق

٤ المحفز: موقع ارتباط RNA بوليميريز لكي يُعبَّر عن الجين

أُجِيبُ:

رتّب:

- ☐ يربط DNA لايجيز العمود الفقري
- ☐ يُقطع البلازميد والجين بإنزيم القطع نفسه
- ☐ صدمة حرارية مع أيونات الكالسيوم
- ☐ تزدوج النهايات اللاصقة

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ ص ٩٤: هل ستكون جميع البكتيريا المتوهجة قد امتصت الجين المطلوب؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

٣-٣ فصل وتضخيم DNA

الحصة الأولى تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مراحل دورة PCR ودرجات حرارتها
- أفسر أهمية Taq بوليميريز

أُفَكِّرُ:

جزيء DNA واحد ← ملياري نسخة في ساعات! كيف؟ 🔥

أُجِيبُ:

صِل المرحلة بدرجة حرارتها:

التمسخ ← ؟

الالتصاق ← ؟

الإطالة ← ؟

(٧٢° ٩٥° ٦٠° سيليزية)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٩ (أ) ص ٩٨: كم جزيء DNA بعد ٨ دورات من PCR؟

دورة PCR 🔥



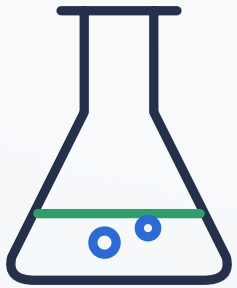
١ التمسخ 95 °C: تنكسر الروابط الهيدروجينية

٢ الالتصاق 60 °C: ترتبط البادئات

٣ الإطالة 72 °C: Taq بوليميريز يبني الأشرطة

٤ كل دورة تضاعف العدد ← 2^n

Taq بوليميريز: DNA بوليميريز مستقر حراريًا من Thermus aquaticus



1 2 3

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

٣-٢ فصل وتضخيم DNA

الحصة الثانية | الفصل الكهربائي الهالمي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف تنفصل قطع DNA في الهالم
- أحلل مخطط فصل كهربائي

أُفَكِّرُ:

لماذا تتحرك قطع DNA نحو القطب الموجب؟ ⚡

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

القطع القصيرة تقطع مسافة أطول ( )

DNA موجب الشحنة ( )

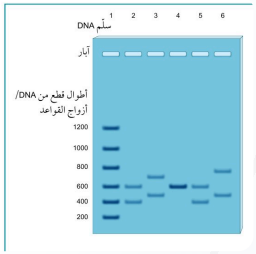
سلّم DNA يحدد أطوال القطع ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٢ (كتاب النشاط ص ٦٨):

استخدام الفصل الكهربائي الهالمي

⚡ الفصل الكهربائي



- الفوسفات سالبة ← تتحرك قطع DNA نحو القطب الموجب (+)
- الأصغر أسرع وأبعد · المسافة تتناسب عكسيًا مع الطول
- سلّم DNA: قطع معروفة الطول للمقارنة
- يُستخدم في الطب الشرعي وتشخيص هنتنغتون





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية

٣-٤ التقنية الجينية والطب

الحصة الأولى البروتينات معادة التركيب: الإنسولين، العامل الثامن، ADA

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح إنتاج إنسولين الإنسان معاد التركيب
- أذكر مزايا إنتاج البروتينات بالكائنات المعدلة

أُفَكِّرُ:

قبل ١٩٨٣ كان مرضى السكري يُعالجون بإنسولين من الخنازير... ما مشكلة ذلك؟

أُجِيبُ:

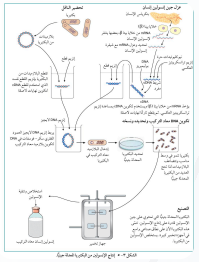
لماذا يُصنّع الإنسولين حاليًا في الخميرة؟

- تحتوي على جهاز جولجي
- أرخص من البكتيريا
- لا تحتاج إلى بلازميد

الْوَاجِبُ:

سؤال ٧ ص ٩٥: رتّب خطوات إنتاج بروتين إنسان معاد التركيب في مخطط انسيابي

أدوية من كائنات معدلة



البروتين	يعالج	يُنتج في
الإنسولين	السكري	بكتيريا ثم الخميرة
العامل الثامن	الهيموفيليا	خلايا الهامستر
ADA	SCID	بكتيريا E. coli



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

٣-٤ التقنية الجينية واطب

الحصة الثانية | الفحص الجيني والتشخيص قبل الولادة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح الفحص الجيني للتليف الكيسي وسرطان الثدي
- أقارن طرق التشخيص قبل الولادة وأناقش أخلاقياتها

أُفَكِّرُ:

هل تريد أن تعرف الآن مرضًا قد يصيبك بعد ٣٠ سنة؟ 🤔

أُجِيبُ:

صِل:

فحص السائل الأمنيوسي ← ؟

الخملات المشيمية CVS ← ؟

الفحص غير الجراحي ← ؟

(الأسبوع ١٠–١٣ · DNA الجنين من دم الأم · الأسبوع ١٥–١٦)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١١ ص ١٠٥: ما الطراز الجيني للجنين المرجح غرسه؟

🧪 الفحص الجيني



- التليف الكيسي: أليل CFTR متنحٍّ (الكروموسوم ٧) · ١ من ٢٠٠٠
- سرطان الثدي: أليلات BRCA-1 و BRCA-2 (١٧ و ١٣)
- الفحص قبل الولادة: أمنيوسي · CVS · غير جراحي
- اعتبارات أخلاقية واجتماعية مؤيدة ومعارضة





الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية

٣-٥ التقنية الحيوية والزراعة

الحصة الأولى المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب والحشرات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح تعديل فول الصويا لمقاومة الغليفوسات
- أشرح محاصيل Bt المقاومة للحشرات ومخاطرها

أُفَكِّرُ:

حقل ذرة رُش بمبيد أعشاب... فماتت الأعشاب وبقيت الذرة! كيف؟ 🌽

أُجِيبُ:

مصدر جين سم Bt:

- العصوية التورنجية
- الأجرعية المورمة
- الإشريكية القولونية

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٤ ص ١٠٩: لخص المخاطر المحتملة لزراعة المحاصيل المعدلة واقترح حلولًا

🌽 محاصيل معدلة



مقاومة الأعشاب

الغليفوسات يثبط إنزيم بناء ٣ أحماض أمينية

جين إنزيم غير متأثر من الأجرعية

مقاومة الحشرات

جين سم Bt من العصوية التورنجية

ذرة وقطن ← مبيدات أقل



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية

٣-٥ التقنية الجينية والزراعة

الحصة الثانية | السلمون المعدل · التداعيات الأخلاقية

سلمون ينمو طوال العام



- جين هرمون النمو من سلمون شينوك + محفز من سمك بوت المحيطات
- ينمو طوال العام لا في الربيع والصيف فقط
- مخاوف: انتقال الجينات · الحساسية · كلفة البذور ·
- فقدان الأصناف التقليدية
- بنك البذور العُماني يحفظ أكثر من ٥٠٪ من بذور النباتات المحلية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف السلمون الأطلسي المعدل جينيًا
- أناقش التداعيات الأخلاقية والاجتماعية للأغذية المعدلة

أُفَكِّرُ:

سلمون يصل إلى حجم البيع في ١٨ شهرًا بدل ٣ أعوام... هل تأكله؟ 🐟

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

أُدخل جين هرمون النمو من سلمون شينوك ( )

يُقترح تربية إناث عقيمة في خزانات أرضية ( )

البذور المعدلة يمكن حفظها للعام التالي ( )

الْوَاجِبُ:

اكتب رأيك في فقرة: مزايا ومخاوف الأغذية المعدلة جينيًا (ص ١١٠–١١١)



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

مراجعة الوحدة الثالثة

الحصة الأولى الملخص وأسئلة نهاية الوحدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع أدوات التقنية الجينية وتطبيقاتها
- أحل أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

س ١ ص ١١٣: أكمل جدول أدوار الإنزيمات الأربعة 🧰

أُجِيبُ:

صِل الإنزيم بدوره:

DNA لايجيز ← ؟

إنزيم القطع ← ؟

ترانسكريبتيز العكسي ← ؟

(يقطع عند تتابع محدد · mRNA

cDNA ← · يربط العمود الفقري)

الْوَاجِبُ:

قائمة التقييم الذاتي ص ١١٨ +

نشاط ٣-١ (كتاب النشاط ص ٦٧)

📚 خريطة الوحدة

إنزيم القطع	موقع القطع	موقع القطع عبر DNA	مصدر الإنزيم
EcoRI	5′ –G AATTC– 3′ 3′ –CTTAA G– 5′	–G | AATTC– –CTTAA | G–	الأشريكية القولونية *Escherichia coli*
BamHI	5′ –G GATCC– 3′ 3′ –CCTAG G– 5′	–G | GATCC– –CCTAG | G–	باسيلوس أميلوليكوفاسينز *Bacillus amyloliquefaciens*
HindIII	5′ –A AGCTT– 3′ 3′ –TTCGA A– 5′	–A | AGCTT– –TTCGA | A–	هيموفيلوس إنفلونزا *Haemophilus influenzae*
HaeIII	5′ –GG CC– 3′ 3′ –CC GG– 5′	–GG | CC– –CC | GG–	هيموفيلوس إيجيبتيوس *Haemophilus aegyptius*

الجدول ٣-١ أربعة أنواع من إنزيمات القطع إندونيوكليز، ومواقع القطع لها، والبكتيريا التي اكتشفت فيها لأول مرة.

- أدوات: إنزيمات القطع · لايجيز · ترانسكريبتيز عكسي · بلازميدات
- PCR يضخّم · الفصل الكهربائي يفصل حسب الطول
- الطب: إنسولين · عامل ثامن · ADA · فحص جيني
- الزراعة: مقاومة الأعشاب والحشرات · السلمون · الأخلاقيات





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١ الاتزان الداخلي

الحصة الأولى افتتاح الوحدة · التغذية الراجعة السلبية

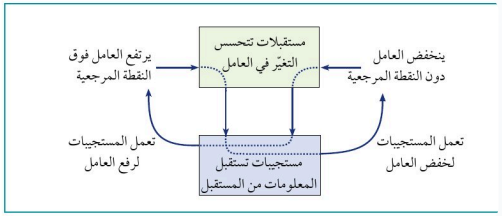
سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الاتزان الداخلي وأذكر العوامل التي يحافظ عليها
- أصف حلقة التغذية الراجعة السلبية

أُفَكِّرُ:

دب أسود ينام ٧ أشهر دون أكل أو شرب أو تبوّل 🐻... كيف يبقى حيًا؟

حلقة التحكم



١. منبه: تغيّر في العامل (حرارة، جلوكوز، جهد الماء...)

٢. مستقبل يتحسس التغيّر ← جهاز عصبي أو هرموني

٣. مستجيب (عضلة أو غدة) ← إجراء تصحيحي

٤. يعود العامل إلى النقطة المرجعية (مثل ٣٦–٣٨ °س)

التغذية الراجعة الإيجابية : تعزّز التغيّر الأولي ولا تحفظ الاتزان (مثل استنشاق CO_2 بكثرة)

أُجِيبُ:

في التغذية الراجعة السلبية، عندما يرتفع العامل فوق النقطة المرجعية:

- تعمل المستجيبات لخفضه
- تعمل لرفعه أكثر
- لا يحدث شيء

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ ص ١٢٣: ما دور المنبهات والمستقبلات وأجهزة التنسيق والمستجيبات؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

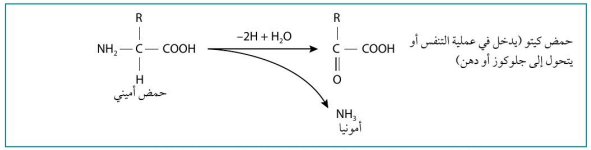
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١ الاتزان الداخلي

الحصة الثانية الإفراز ونزع الأمين واليوريا

من حمض أميني إلى يوريا



الشكل ٤-٢ نتاج الأيض: من الأحماض الأمينية، الكبد لتكوين الأمونيا أحماض الكتة.

١. حمض أميني زائد ← نزع $-NH_2$ في الكبد

٢. أمونيا NH_3 (شديدة السمية والذوبان) + حمض كيتو

٣. دورة اليوريا: أمونيا + CO_2 ← يوريا (أقل سمية)

٤. الإنسان: ٢٥–٣٠ g يوريا يوميًا ← البول

الإفراز: إزالة الفضلات السامة أو فضلات الأيض من الجسم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح عملية الإفراز وأهميتها
- أصف نزع الأمين وتكوين اليوريا في الكبد

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يخزّن الجسم البروتين الزائد؟ 🍗

أُجِيبُ:

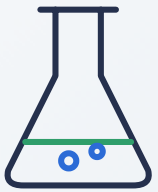
أكمل:

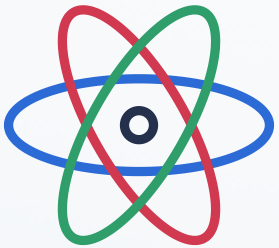
نزع الأمين في _____ ينتج _____ التي تتحول إلى يوريا

(الكبد – الأمونيا – الكلية)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٢ ص ١٢٥: ما البيورينات؟ ولماذا يجب ألا تتراكم الفضلات النيتروجينية؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٢ تركيب الكلية

الحصة الأولى تركيب الكلية والنفرون

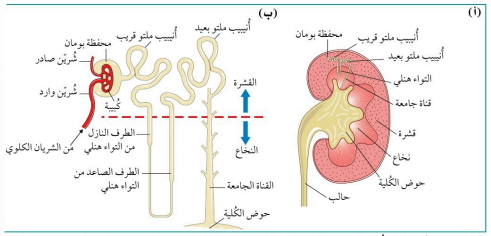
سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي أجزاء الكلية والجهاز البولي
- أحدد أجزاء النفرون والأوعية المرتبطة به

أُفَكِّرُ:

في كل كلية نحو مليون أنبوب دقيق... ماذا تفعل؟

الكلية والنفرون



الشكل ٤-٦ (أ) مقطع في كُلية يبيّن موضع النفرون. (ب) النفرون. السائل في النفرون هو الراشح من بلازما الدم، وعندما يصل الق

- محفظة ليفية · قشرة · نخاع · حوض الكلية · حالب
- النفرون: محفظة بومان + كبيبة (في القشرة)
- أنيبيب ملتوٍ قريب ← التواء هنلي ← أنيبيب ملتوٍ بعيد ← قناة جامعة
- شرين وارد (أعرض) ← كبيبة ← شرين صادر (أضيق)

أُجِيبُ:

رتّب مسار الراشح:

- ☐ التواء هنلي
- ☐ محفظة بومان
- ☐ القناة الجامعة
- ☐ الأنيبيب الملتوي القريب
- ☐ الأنيبيب الملتوي البعيد

الْوَاجِبُ:

استقصاء عملي ٤-١ (كتاب النشاط ص ٩٧): تشريح الكلية





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٢ تركيب الكلية

الحصة الثانية — الترشيح الفائق

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح الترشيح الفائق في محفظة بومان
- أربط تركيب الكبيبة بوظيفتها

أُفَكِّرُ:

لماذا لا توجد بروتينات البلازما في راشح الكبيبة؟ 🔬

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

الغشاء القاعدي يعمل كمرشح ( )

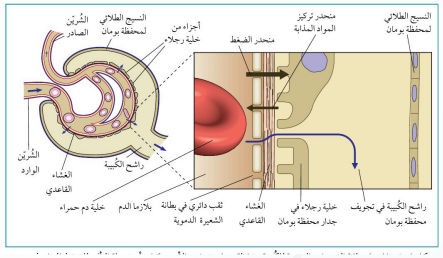
تمر خلايا الدم الحمراء إلى المحفظة ( )

معدل الترشيح في الإنسان نحو 125 mL/min ( )

الْوَاجِبُ:

اشرح لماذا يكون ضغط الدم في الكبيبة مرتفعًا

ثلاث طبقات للترشيح



١. بطانة الشعيرة: ثقوب ٦٠–٨٠ nm

٢. الغشاء القاعدي: يمنع البروتينات > ٦٩٠٠٠ g/mol

٣. الخلايا الرجلاء: امتدادات بينها فجوات

٤. ضغط مرتفع (الشرين الصادر أضيق) ← الراشح





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٢ تركيب الكلية

الحصة الثالثة | إعادة الامتصاص الانتقائي

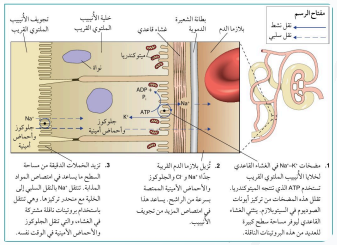
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح إعادة الامتصاص في الأنيبيب الملتوي القريب
- أصف دور التواء هنلي والقناة الجامعة

أُفَكِّرُ:

١٨٠ لترًا من الراشح يوميًا... وبول ١٫٥ لتر فقط! أين يذهب الباقي؟ 💧

💧 الأنيبيب الملتوي القريب



- خملات دقيقة · ميتوكندريا كثيرة · غشاء قاعدي مطوي
- مضخات Na^+–K^+ ← نواقل مشتركة تنقل الجلوكوز والأحماض الأمينية
- كل الجلوكوز يُعاد امتصاصه · ٦٤٠٪ فقط من الراشح يصل هنلي
- هنلي: تركيز عالٍ من Na^+ , Cl^- في النخاع

أُجِيبُ:

كيف يُعاد امتصاص الجلوكوز في الأنيبيب القريب؟

- نقل نشط ثانوي مع Na^+
- انتشار بسيط فقط
- أسموزية

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤ ص ١٣٢: احسب حجم الراشح الذي يدخل التواءات هنلي كل دقيقة





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١٢ التحكم في المحتوى المائي

الحصة الأولى المستقبلات الأسموزية وتحت المهاد و ADH

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف دور تحت المهاد والغدة النخامية الخلفية
- أشرح استجابة الجسم لانخفاض جهد الماء

أُفَكِّرُ:

بعد مباراة في يوم حار، لماذا يصبح لون البول داكنًا؟ ☀️

أُجِيبُ:

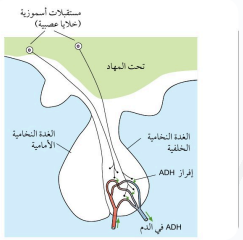
رتّب:

- ☐ تُطلق الغدة النخامية الخلفية ADH
- ☐ يقل جهد الماء في الدم
- ☐ تتحسس المستقبلات الأسموزية
- ☐ يزداد امتصاص الماء في القنوات الجامعة

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٢ (كتاب النشاط ص ٨٧): التنظيم الأسموزي والمشروبات متساوية التوتر

التنظيم الأسموزي



١. مستقبلات أسموزية في تحت المهاد تتحسس جهد الماء

٢. انخفاضه ← نبضات ← النخامية الخلفية تطلق ADH

٣. ADH (٩ أحماض أمينية) ينتقل بالدم إلى الكلية

٤. بول قليل مركّز ← يعود جهد الماء للطبيعي

ADH: الهرمون المانع لإدرار البول: يزيد إعادة امتصاص الماء

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١٢ التحكم في المحتوى المائي

الحصة الثانية الأكوابورينات وعمل ADH

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح كيف يزيد ADH نفاذية القناة الجامعة
- أفسر إنتاج بول مخفف عند شرب كثير من الماء

أُفَكِّرُ:

لماذا يستمر البول المركز ربع ساعة تقريبًا بعد شرب الماء؟

أُجِيبُ:

أكمل:

يرتبط ADH بمستقبلات ←

إنزيم _____ نشط ←

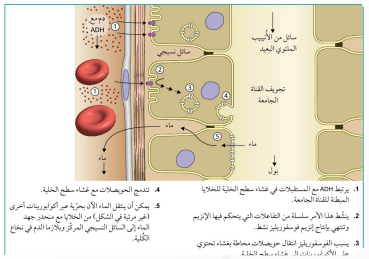
حويصلات فيها _____ تندمج بالغشاء

(فوسفوريليز – أكوابورينات – إنسولين)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٨ (ب) ص ١٣٨: ارسم مخطط التحكم بجهد الماء للدم وحدد المستقبلات والمستجيب

أبواب الماء



ADH مرتفع

أكوابورينات في الغشاء

بول قليل مركّز

ADH منخفض

تعود الأكوابورينات إلى الحويصلات

بول كثير مخفف

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم

الحصة الأولى الإنسولين والجلوكاجون

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف دور جزيرات لانجرهانس
- أشرح كيف يخفض الإنسولين جلوكوز الدم

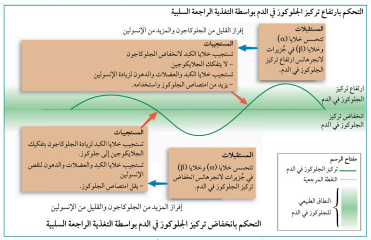
أُفَكِّرُ:

بعد وجبة غنية بالأرز 🍚...

ماذا يحدث لجلوكوز دمك؟

---

mg / 100 mL ١٢٠-٨٠



- جزيرات لانجرهانس: ألفا (جلوكاجون) · بيتا (إنسولين)
- الإنسولين يرتبط بمستقبل ← حويصلات GLUT4 تندمج بالغشاء
- ينشّط الجلوكوكاينيز وجلايكوجين سينثيز ← تكوّن الجلايكوجين
- تغذية راجعة سلبية مع تأخير زمني ← تذبذب حول النقطة المرجعية

أُجِيبُ:

صِل:

خلايا ألفا ← ؟

خلايا بيتا ← ؟

GLUT4 ← ؟

(الإنسولين · الجلوكاجون · ناقل جلوكوز في العضلات)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٠ ص ١٤١: حدد التراكيب في صورة خلية الكبد واقترح أدوارها





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-١٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم

الحصة الثانية: الجلوكاجون والتأشير الخلوي cAMP

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

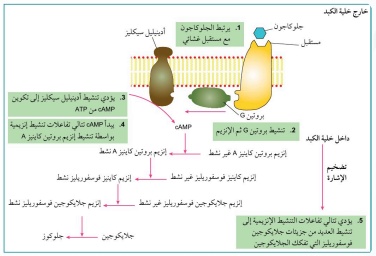
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مسار التأشير الخلوي للجلوكاجون
- أفسر تضخيم الإشارة

أُفَكِّرُ:

جزيء جلوكاجون واحد ← آلاف جزيئات الجلوكوز! كيف؟

تتالي الإنزيمات



١. جلوكاجون + مستقبل ← بروتين G ← أدينيليل سيكليز

٢. cAMP ← ATP (مرسال ثانٍ) ← بروتين كاينيز A

٣. كاينيز فوسفوريليز ← جلايكوجين فوسفوريليز

٤. تحلل الجلايكوجين + استحداث الجلوكوز ← يرتفع الجلوكوز

أُجِيبُ:

رتّب:

- ☐ يُنشّط بروتين كاينيز A
- ☐ يرتبط الجلوكاجون بالمستقبل
- ☐ يتكوّن cAMP من ATP
- ☐ جلايكوجين فوسفوريليز يفكك الجلايكوجين
- ☐ يُنشّط بروتين G ثم أدينيليل سيكليز

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٣ ص ١٤٤: اشرح ضرورة تضخيم الإشارة في خلايا الكبد





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم

الحصة الثالثة قياس الجلوكوز: الشرائط وجهاز الاستشعار الحيوي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح عمل شرائط فحص الجلوكوز في البول
- أقارن الشرائط بجهاز الاستشعار الحيوي

أُفَكِّرُ:

لماذا قد يظهر الجلوكوز في بول مريض السكري؟ 🧪

أُجِيبُ:

الإنزيمان في شريط فحص الجلوكوز:

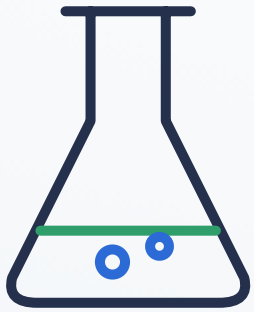
جلوكوز أكسيديز وبيروكسيديز

أميليز ولايبيز

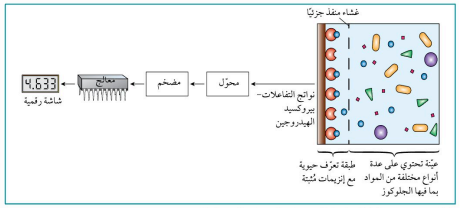
إنسولين وجلوكاجون

الْوَاجِبُ:

استقصاء ٤-٢ (كتاب النشاط ص ١٠٥): تحليل البول



من اللون إلى الرقم



شريط البول

جلوكوز ← حمض جلوكونيك + H_2O_2

كروموجين ← لون بني يُقارن باللوحة

جهاز الاستشعار الحيوي

جلوكوز أكسيديز على قطب

تيار كهربائي ← قراءة رقمية فورية

العتبة الكلوية : تركيز جلوكوز الدم الذي لا يُعاد بعده امتصاص كل الجلوكوز

1 2 3

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات

الحصة الأولى الخلايا الحارسة وإيقاع الثغور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب الخلايا الحارسة
- أشرح استجابة الثغور للظروف البيئية وإيقاعها اليومي

أُفَكِّرُ:

النبات «يتنفس» ويفقد الماء من الفتحات نفسها... كيف يوازن؟ 🌿

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

تُفتح الثغور عند زيادة شدة الضوء ( )

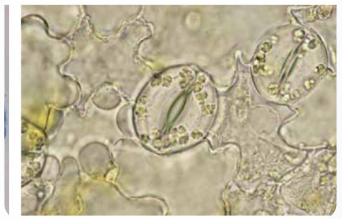
تُغلق الثغور عند انخفاض الرطوبة ( )

يتوقف الإيقاع اليومي في الظلام المستمر ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٧ ص ١٤٧: اشرح ميزات الخلايا الحارسة

🌿 الخلية الحارسة



تُفتح عند

زيادة شدة الضوء

انخفاض CO_2 في الورقة

تُغلق عند

الظلام · CO_2 عالٍ

جفاف · حرارة · إجهاد مائي



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات

الحصة الثانية آلية فتح الثغور وإغلاقها

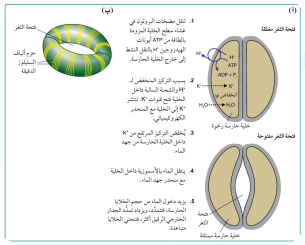
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح دور مضخات البروتون وأيونات البوتاسيوم
- أفسر انحناء الخلايا الحارسة

أُفَكِّرُ:

كيف تتحول خليتان مستقيمتان إلى «حبتي موز»؟ 🍌

⚡ مضخات وأيونات



١ مضخة بروتون (ATP) تخرج H^+ ← داخل سالب

٢ قنوات K^+ تُفتح ← منحدر كهروكيميائي ← دخول K^+

٣ ينخفض جهد الماء ← يدخل الماء ← تمتلئ الخلية

٤ جدار داخلي سميك وحزم سليلوز ← انحناء وفتح الثغر

المنحدر الكهروكيميائي: فرق تركيز الأيونات وفرق الجهد عبر الغشاء

أُجِيبُ:

رتّب فتح الثغر:

- ☐ يدخل الماء بالأسموزية
- ☐ تضخ مضخات البروتون H^+ خارجًا
- ☐ تنتشر K^+ إلى الداخل
- ☐ ينخفض جهد الماء داخل الخلية
- ☐ تنتفخ الخلية وتنحني

الْوَاجِبُ:

نشاط ٤-٣ (كتاب النشاط ص ٩٠): فتح الثغور في النباتات





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

مراجعة الوحدة الرابعة

الحصة الأولى الملخص وأسئلة نهاية الوحدة (الكلية والماء)

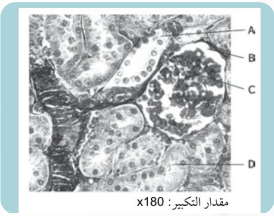
سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع تركيب الكلية وتكوين البول
- أحل مسائل حسابية عن الترشيح

أُفَكِّرُ:

س ١ ص ١٥٣: القلب يضخ 5.6 L/min والكليتان تتلقيان ٢٥٪... كم لترًا يمر بالكليتين كل دقيقة؟ 🧮

🧮 سؤال ١ (أ)



5.6 × 0.25 = 1.4 L/min تمر بالكليتين

1.4 ÷ 0.125 ≈ 8.9 % تصبح راشحًا

125 × 1440 ≈ 180 L الراشح يوميًا ←

1.5 ÷ 180 ≈ 0.83 % البول

أُجِيبُ:

صِل:

الترشيح الفائق ← ؟

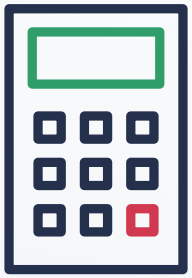
إعادة الامتصاص الانتقائي ← ؟

عمل ADH ← ؟

(القناة الجامعة · محفظة بومان · الأنيبيب الملتوي القريب)

الْوَاجِبُ:

سؤال ٩ ص ١٣٨ (الشكل ٤-١٨) في الدفتر





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

مراجعة الوحدة الرابعة

الحصة الثانية أسئلة نهاية الوحدة (الجلوكوز والثغور) والتقييم الذاتي

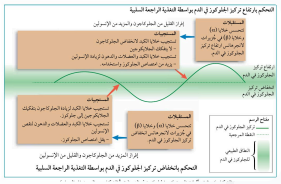
سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع التحكم بالجلوكوز والثغور
- أقيّم تعلمي بقائمة التقييم الذاتي

أُفَكِّرُ:

بعد صيام ١٢ ساعة شرب شخص محلول جلوكوز... ماذا يحدث للإنسولين والجلوكاجون؟ 📈

خريطة الوحدة



- الاتزان: مستقبل ← مركز تحكم ← مستجيب (تغذية راجعة سلبية)
- الكلية: ترشيح فائق ← إعادة امتصاص ← ADH
- الجلوكوز: إنسولين ↓ · جلوكاجون ↑ · cAMP
- الثغور: H^+ خارجًا · K^+ داخلًا · ماء ← فتح

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

الإنسولين يرتفع بعد ارتفاع الجلوكوز ( )

الجلوكاجون يرتفع بعد الوجبة ( )

التحكم بالجلوكوز مثال على التغذية الراجعة السلبية ( )

الْوَاجِبُ:

قائمة التقييم الذاتي ص ١٥٩–١٦٠ + نشاط ٤-١ (الميتفورمين) كتاب النشاط ص ٨٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-١ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

الحصة الأولى افتتاح الوحدة · الهرمونات أم النبضات؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف جهاز الغدد الصماء وطريقة عمل الهرمونات
- أقارن بين جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

أُفَكِّرُ:

أغمض عينيك والمس أنفك 👃 ... كيف عرفت مكان يدك دون أن تراها؟

⚡ مقابل 💧

الجهاز العصبي	جهاز الغدد الصماء
نبضات كهربائية + نواقل عصبية	هرمونات في الدم
سريع وقصير الأمد	بطيء وطويل الأمد
إرادي ولا إرادي · مستجيب محدد	لا إرادي · ينتشر في الجسم

الغدة الصماء : غدة لا قنوية تفرز الهرمونات مباشرة في الدم

أُجِيبُ:

أي الجهازين أسرع في نقل الرسالة؟

الجهاز العصبي

جهاز الغدد الصماء

متساويان

الْوَاجِبُ:

سؤال ١ (ب، ج) ص ١٦٥: لماذا لا يفعّل ADH تحلل الجلايكوجين في الكبد؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِقَمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٢ التواصل العصبي

الحصة الأولى الخلايا العصبية والمايلين وقوس الانعكاس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين الخلايا العصبية الحسية والحركية والموصلة
- أصف المايلين وعقد رانفييه وقوس الانعكاس

أُفَكِّرُ:

لماذا تسحب يدك من الإبريق الساخن قبل أن تشعر بالألم؟ 🔥



أُجِيبُ:

رتّب قوس الانعكاس:

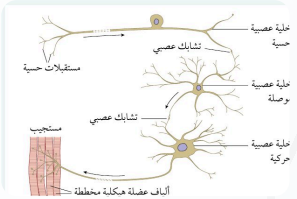
- ☐ خلية عصبية حركية
- ☐ مستقبل
- ☐ خلية عصبية موصلة
- ☐ مستجيب
- ☐ خلية عصبية حسية

الْوَاجِبُ:

استقصاء عملي ٥-١ (كتاب النشاط ص ١٣٢): زمن رد الفعل بالمسطرة 📏



ثلاثة أنواع



النوع	ينقل النبضة	جسم الخلية
حسية	من المستقبل ← CNS	في عقدة عصبية
موصلة	حسية ← حركية	داخل CNS
حركية	CNS ← المستجيب	في الدماغ أو الحبل الشوكي

المايلين : طبقات من غشاء خلايا شوان تعزل المحور الأسطواني

المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

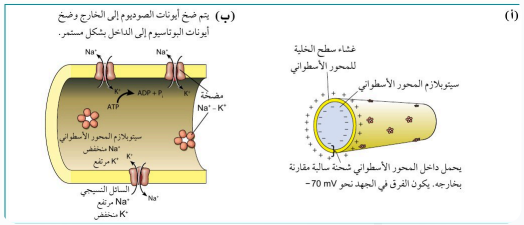
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٢ التواصل العصبي

المصلة الثانية جهد الراحة

لماذا الداخل سالب؟



١ مضخة Na^+–K^+: ٣ Na^+ للخارج و٢ K^+ للداخل

٢ قنوات K^+ المفتوحة أكثر من قنوات Na^+

٣ بروتينات وجزيئات عضوية سالبة داخل الخلية

٤ جهد الراحة ≈ −70 mV (الداخل سالب)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح المقصود بجهد الراحة وقيمته
- أصف دور مضخة الصوديوم-البوتاسيوم والقنوات المفتوحة

أُفَكِّرُ:

بطارية صغيرة في كل خلية عصبية ... من أين تأتي الشحنة؟

أُجِيبُ:

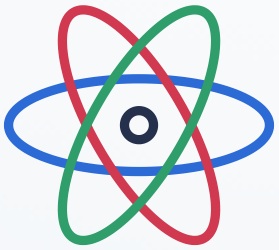
أكمل:

تُخرج المضخة _____ أيونات صوديوم وتُدخل _____ أيوني بوتاسيوم لكل جزيء ATP

(٣ – ٢ – ١)

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-١ (كتاب النشاط ص ١٢٢): أثر الوابين على جهد الراحة





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٢ التواصل العصبي

الحصة الثالثة جهد الفعل وفترة الجموح

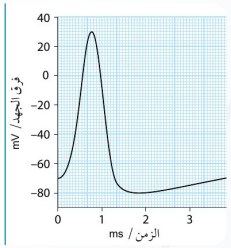
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف مراحل جهد الفعل وتغيرات النفاذية
- أشرح أهمية فترة الجموح

أُفَكِّرُ:

نقرة إصبع ١٥ ثانية ☝: كم نقرة في الثانية؟ والخلية العصبية تصل إلى ٣٠٠!

رحلة ٣ ms 📈



١ منبه ← تفتح قنوات Na^+ المبوبة ← يصل إلى العتبة −50 mV

٢ إزالة الاستقطاب: Na^+ يدخل حتى +30 mV (تغذية راجعة إيجابية)

٣ إعادة الاستقطاب: تُغلق قنوات Na^+ وتفتح قنوات K^+ ← يخرج

٤ فرط استقطاب ثم فترة الجموح ← حد أقصى ٢٠٠–٣٠٠ نبضة/ث

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

يبدأ جهد الفعل عند جهد العتبة ( )

تدخل K^+ أثناء إزالة الاستقطاب ( )

تمنع فترة الجموح اندماج جهود الفعل ( )

الْوَاجِبُ:

سؤال ٦ ص ١٧٦: انقل الشكل ٥-١٠ وضع عليه التعليقات





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٢ التواصل العصبي

الحصة الرابعة انتقال النبضة: الدوائر الموضعية والنقل الوثبي والمستقبلات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح انتقال جهد الفعل والنقل الوثبي وتكرار النبضات
- أصف عمل برعم التذوق كمستقبل كيميائي

أُفَكِّرُ:

لماذا تصل رسالة «ساخن!» من إصبعك بسرعة ١٠٠ m/s؟ 🏎️



أُجِيبُ:

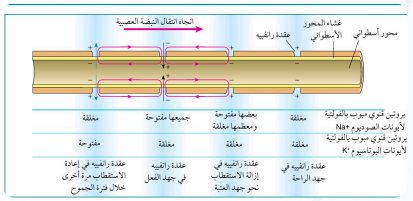
المنبه القوي يُنتج جهود فعل:

أكثر تكرارًا | أكبر سعة | أسرع انتقالًا

الْوَاجِبُ:

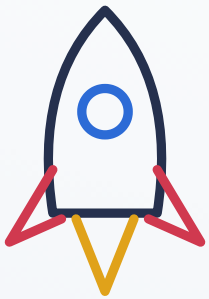
سؤال ٧ ص ١٨٠ (الجدول ٥-٢) + سؤال ٨ ص ١٨٣

القفز من عقدة إلى عقدة



- دوائر موضعية تزيل استقطاب المنطقة المجاورة
- المايلين عازل ← جهد الفعل في عقد رانفييه فقط ← أسرع حتى ٥٠ مرة
- محور أسمك ← أسرع · قانون «الكل أو العدم»: السعة ثابتة
- برعم التذوق: Na^+ يدخل ← Ca^{2+} ← ناقل عصبي ← خلية حسية

جهد المستقبل : تغيّر في جهد غشاء الخلية المستقبلة بتأثير المنبه



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

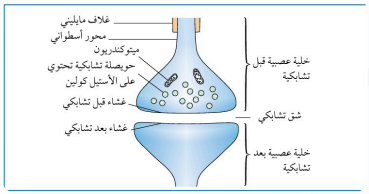
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٢ التواصل العصبي

الحصة الخامسة التشابك العصبي الكوليني

عبر الشق التشابكي



١. جهد فعل ← تفتح قنوات Ca^{2+} المبوبة بالفولتية

٢. Ca^{2+} يدخل ← الحويصلات تندمج ← إخراج خلوي لـ ACh

٣. ACh ينتشر ويرتبط بمستقبلات مبوبة بالربيطة ← Na^{+} يدخل

٤. الأستيل كولين إستريز ← أسيتات + كولين ← يعاد تكوين ACh

الوصلة العصبية العضلية : تشابك بين خلية عصبية حركية وليف عضلي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف تركيب التشابك الكوليني وتسلسل الأحداث فيه
- أشرح دور أيونات الكالسيوم والأستيل كولين إستريز

أُفَكِّرُ:

سم العنكبوت والكورار وغاز الأعصاب... كلها تعمل في فجوة عرضها ٢٠ nm! 🕷️

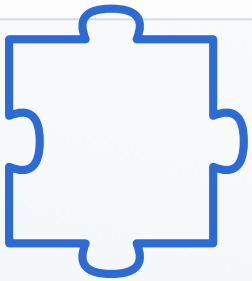
أُجِيبُ:

رتّب:

- ☐ يرتبط ACh بالمستقبلات
- ☐ يدخل Ca^{2+}
- ☐ يصل جهد الفعل
- ☐ تندمج الحويصلات وتطلق ACh
- ☐ يحلّل الإنزيم ACh

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٢ (كتاب النشاط ص ١٢٧): قيّم الإجابات بسلم الدرجات



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٣ الانقباض العضلي

الحصة الأولى تركيب العضلة المخططة والقطعة العضلية

سَأَتَعَلَّمُ:

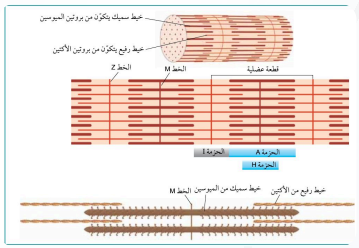
- أصف خصائص العضلة المخططة وتركيبها
- أحدد أجزاء القطعة العضلية: الحزم A و I و H والخطين Z و M

أُفَكِّرُ:

عضلة ذراعك فيها آلاف الألياف... وكل ليف خلية طولها سنتيمترات! 💪



القطعة العضلية



- من خط Z إلى خط Z التالي
- الحزمة A: طول الميوسين (داكنة) · H: ميوسين فقط
- الحزمة I: أكتين فقط (فاتحة)
- الخيط الرفيع: أكتين + تروبوميوسين + تروبونين

العضلة المخططة : عضلة هيكلية متعددة النوى ذات خطوط عرضية منتظمة

أُجِيبُ:

صِل:

الحزمة I ← ؟

الحزمة H ← ؟

الخط Z ← ؟

(أكتين فقط · ميوسين فقط · حد القطعة العضلية)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٢ (د) ص ١٩١: احسب التكبير لرسمك (القطعة = 2.25 µm)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-٣ الانقباض العضلي

الحصة الثانية نموذج الخيط المنزلق

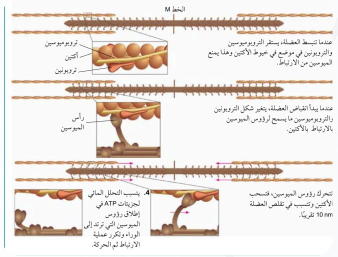
سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح دور Ca^{2+} والتروبونين والتروبوميوسين في بدء الانقباض
- أصف دورة الجسور المتقاطعة ودور ATP

أُفَكِّرُ:

بعد الموت تتصلب العضلات... لماذا؟ (تلميح: ATP) 🤔

دورة الجسر المتقاطع



١. Ca^{2+} من الشبكة الساركوبلازمية ← يرتبط بالتروبونين

٢. يتحرك التروبوميوسين ← تنكشف مواقع ربط الميوسين

٣. رأس الميوسين يرتبط ← يميل ويسحب الأكتين نحو M (≈ 10 nm)

٤. ATP يُحلَّل ← ينفصل الرأس ويرتد ← يتكرر

أُجِيبُ:

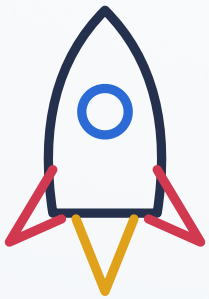
أكمل:

يرتبط Ca^{2+} بـ _____ فيتحرك _____ ويكشف مواقع الارتباط على الأكتين

(التروبونين – التروبوميوسين – الميوسين)

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٣ ص ١٩٣: نموذج لقطعة عضلية (الشكل ٥-٢٦)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-١٤ التحكم والتنسيق في النباتات

الحصة الأولى منظمات النمو والأكسين ونمو الاستطالة

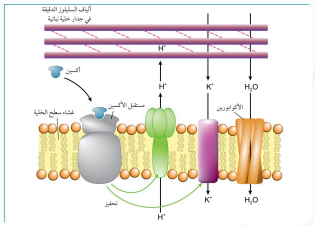
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف منظمات النمو النباتية وموقع إنتاج الأكسين
- أشرح كيف يحفز الأكسين نمو الاستطالة (فرضية النمو الحمضي)

أُفَكِّرُ:

نبتة على حافة النافذة تنحني نحو الضوء 🌱☀️... من «يأمرها»؟

النمو الحمضي



١ IAA يرتبط بمستقبل على غشاء الخلية

٢ مضخات H^+ (ATP) ← جدار الخلية حمضي (pH ↓)

٣ بروتينات الاستطالة تفك الروابط بين ألياف السليلوز

٤ K^+ يدخل ← ماء بالأسموزية (أكوابورينات) ← تتمدد الخلية

بروتينات الاستطالة : بروتينات في الجدار تنشط في الوسط الحمضي

أُجِيبُ:

ينتج الأكسين أساسًا في:

- القمم النامية للساق والجذر
- الأوراق المسنة
- الخلايا الحارسة

الْوَاجِبُ:

سؤال ١٤ ص ١٩٥: لخص كيف يحفز الأكسين نمو الاستطالة



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٥-١٤ التحكم والتنسيق في النباتات

الحصة الثانية تأثير تراكيز الأكسين · الانتحاء الضوئي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلل بيانات تأثير تراكيز الأكسين على الجذر والساق باستخدام اللوغاريتم
- أصمم استقصاء الطول الموجي للضوء والانتحاء الضوئي

أُفَكِّرُ:

هل «أكثر» يعني «أفضل» دائمًا؟ أكسين يحفز الساق... ويثبط الجذر! 🌿

1 2 3

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

( ) $\log_{10} 0.000001 = -6$

( ) الجذر أكثر حساسية للأكسين من الساق

( ) التركيز 1000 mg/L يُطيل الساق أكثر ما يمكن

الْوَاجِبُ:

نشاط ٥-٣ (كتاب النشاط ص ١٢٩) + استقصاء عملي ٥-٢ ص ١٤٢

📊 نسبة الطول النهائي ÷ الأولي

الأكسين mg/L	البذر	الساق
0.0001 (log −4)	٢٫٥ ⬆️	١٫٠
10 (log 1)	١٫٠	٥٫١ ⬆️
1000 (log 3)	١٫٠	١٫١

الانتحاء الضوئي: نمو النبات نحو الضوء أو بعيدًا عنه بإعادة توزيع الأكسين



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

مراجعة الوحدة الخامسة

الحصة الأولى الملخص وأسئلة نهاية الوحدة والتقييم الذاتي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع النبضات والتشابكات والانقباض العضلي والأكسين
- أطبّق معرفتي على السموم والبيانات الجديدة

أُفَكِّرُ:

الكورار يسبب الشلل، والإزيرين يعاكسه... كيف؟

أُجِيبُ:

صِل المادة بتأثيرها:

الكورار ← ؟

الإزيرين ← ؟

النيكوتين ← ؟

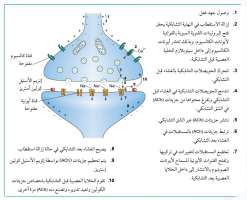
(يثبط الإنزيم · يحاكي ACh · ينافس ACh على المستقبل)

الْوَاجِبُ:

قائمة التقييم الذاتي ص ٢٠٥ +

أسئلة نهاية الوحدة ص ١٩٨–٢٠٤

خريطة الوحدة



- جهد الراحة −70 mV ← جهد فعل +30 mV ← جموح
- نقل وثبي في المايلين · تشابك كولينيّ: Ca^{2+} ← ACh
- انقباض: Ca^{2+} + تروبونين ← جسور ← ATP
- أكسين ← H^+ ← جدار حمضي ← استطالة

